



Autónoma
Universidad Autónoma del Perú

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Digital Twin de Laboratorio

VII Ciclo

ASIGNATURA	DOCENTE	SEC.
Realidad virtual y aumentada	Ruben Quispe Llaccharimay	1

AUTOR(ES)

Apellidos y nombres	% de participación
Chuquimango Cueva, José	100
Fernández Chuse, Abel	100
Levano Villanueva, Gianfranco	100
Lozano Salazar, Ángel	100
Pretell Calderón, Luis	100
Villalobos Acuña, Briseth	100

LIMA, PERÚ, JULIO 2026

ÍNDICE

	Pág.
1. Planteamiento del problema	1
2. Objetivos	2
3. Justificación	2
4. Estado del arte / benchmarking	3
5. Selección tecnológica	4
6. Arquitectura del sistema	5
7. Diseño de la experiencia	6
8. Implementación	10
9. Cronograma	15
10. Registro de avances semanales	16
11. Pruebas y validación	19
12. Resultados	22
13. Limitaciones	30
14. Conclusiones	32
15. Trabajo futuro	34
16. Referencia bibliográfica	37
17. Anexos	38

1. Planteamiento del problema

Contexto

El Colegio Privado Latino es una institución educativa que busca la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. Sin embargo, en el área de Ciencias, el modelo de enseñanza es predominantemente expositivo y teórico. Debido a limitaciones de infraestructura y presupuesto para la gestión de materiales químicos o biológicos, la enseñanza se limita a pizarras y libros de texto, dejando de lado la experimentación práctica que exigen los currículos modernos.

Problema específico

El problema es que el colegio no tiene un laboratorio físico. Al no haber un espacio con tubos de ensayo, químicos o herramientas de medición, nos toca imaginar todo. Esto hace que las clases sean más aburridas y que a muchos nos cueste entender cómo funcionan las cosas en la vida real, ya que solo vemos fórmulas y dibujos en la pizarra.

Impacto

Esto afecta de varias formas:

- Desanimar: Es difícil interesarse por la ciencia si nunca puedes tocar nada.
- Dudas sin resolver: A veces no entendemos bien un tema porque no vemos el experimento en vivo.
- Riesgos y costos: Si el colegio quisiera hacer un laboratorio real, sería muy caro comprar los materiales y peligroso si alguien rompe algo o se quema.
- Desventaja: Sienten que otros colegios que sí tienen laboratorio salen mejor preparados que ellos.

Usuario objetivo

El proyecto está dirigido exclusivamente a los estudiantes de nivel secundaria del Colegio Privado Latino. Estos jóvenes son quienes utilizarán el entorno virtual en Unity para complementar su formación académica, ya que el sistema les permitirá interactuar con instrumentos y sustancias de forma digital. El objetivo es que los alumnos pasen de ser receptores pasivos de información a participantes activos que puedan experimentar, observar resultados y aprender de sus propios errores en un ambiente controlado y tecnológico.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un laboratorio virtual interactivo utilizando el motor Unity para que los estudiantes del Colegio Privado Latino puedan realizar experimentos científicos de forma digital, superando la falta de un laboratorio físico en la institución.

Objetivos específicos

- Crear un entorno en 3D que sea fácil de usar y que simule las herramientas y materiales de un laboratorio real..
- Diseñar actividades experimentales específicas que coincidan con los temas que los alumnos ven en sus clases teóricas.
- Permitir que los estudiantes practiquen procedimientos científicos de manera segura, sin riesgos de accidentes o gasto de materiales costosos.

3. Justificación

La ejecución de este proyecto se justifica por diversas razones que benefician tanto a la institución como a los alumnos. En cuanto a la relevancia académica, el laboratorio virtual es fundamental porque permite cerrar la brecha entre leer un concepto y entender cómo funciona en la realidad. Al tener la posibilidad de interactuar con los fenómenos científicos,

el aprendizaje se vuelve más sólido y significativo, lo que ayuda a que los estudiantes no solo memoricen, sino que razonen.

Por otro lado, si analizamos la relevancia tecnológica, el proyecto destaca por utilizar herramientas modernas como Unity para resolver un problema tradicional de infraestructura. En lugar de esperar a que el colegio realice una inversión millonaria en una construcción física, se aprovecha la tecnología digital para crear un recurso educativo avanzado que los estudiantes, por su cercanía con los entornos virtuales, sabrán aprovechar al máximo.

Finalmente, respecto a la relevancia social o profesional, este simulador prepara a los jóvenes para los retos del futuro. Actualmente, muchas áreas de la ciencia y la industria utilizan simulaciones antes de pasar a la práctica real; por lo tanto, familiarizar a los alumnos con estas herramientas les otorga una ventaja competitiva. Además, al hacer que la ciencia sea más divertida y accesible, se fomenta que más estudiantes se interesen por seguir carreras profesionales en el ámbito científico y tecnológico.

4. Estado del arte / benchmarking

Como referente principal se toma el estudio de Norambuena et al. (2025), quienes desarrollaron laboratorios virtuales en Unity para la enseñanza de ingeniería. En su investigación, crearon entornos digitales donde los estudiantes pueden interactuar con equipos complejos mediante Realidad Virtual sin riesgos físicos. Los resultados demostraron que esta tecnología no solo reduce los costos de materiales y mantenimiento, sino que también aumenta la motivación y facilita que los alumnos entiendan mejor los procesos prácticos al poder experimentar en un ambiente seguro y controlado.

También se considera como referente el proyecto técnico de Calle (2022), quien desarrolló un gemelo digital del laboratorio MPS de la Universidad Politécnica Salesiana utilizando Unity 3D y Factory IO. Su trabajo se enfocó en crear una alternativa no presencial que permitiera a los estudiantes realizar prácticas de automatización en tiempo real mediante

la sincronización de datos en la nube con Firebase y Node-red. El autor resalta que esta arquitectura permite que el simulador funcione tanto conectado al laboratorio físico como de manera offline, lo que garantiza que el aprendizaje no se detenga ante la falta de acceso a la infraestructura física. Los resultados de este proyecto validan que la integración de Unity para el desarrollo de tableros de control y entornos virtuales facilita la comprensión de procesos industriales complejos, permitiendo a los alumnos practicar de forma segura y repetitiva hasta dominar los procedimientos técnicos.

Otro estudio fundamental es el de Hassan et al. (2024), quienes desarrollaron un laboratorio de química en Realidad Virtual para enseñar normas de seguridad y manejo de materiales peligrosos. En su investigación, destacan que el uso de entornos digitales permite que los alumnos practiquen situaciones de riesgo, como derrames químicos o incendios, de una manera que sería imposible realizar en un salón de clases común. Los autores concluyen que este tipo de simulaciones reducen significativamente el miedo de los estudiantes al manipular instrumentos reales y mejoran su capacidad para recordar los pasos de un experimento. Este antecedente refuerza la idea de que la realidad virtual no es solo un juego, sino una herramienta de entrenamiento que garantiza que los alumnos del Colegio Privado Latino aprendan de forma segura y eficiente.

5. Selección tecnológica

Para el desarrollo del proyecto se ha seleccionado el motor Unity en conjunto con la tecnología de Realidad Virtual, ya que esta combinación permite crear un entorno digital donde los estudiantes pueden sumergirse y realizar prácticas como si estuvieran en un laboratorio real. Se eligió Unity por su gran capacidad para gestionar físicas y por ser una herramienta que permite optimizar los gráficos, asegurando que el laboratorio funcione de manera fluida y sin interrupciones. En cuanto al hardware requerido, el sistema está diseñado para ejecutarse en computadoras que cuenten con al menos un procesador Intel i5 o

equivalente, 8 GB de memoria RAM y una tarjeta de video básica. Esta configuración técnica garantiza que el Colegio Privado Latino pueda implementar el simulador utilizando equipos estándar, logrando una experiencia educativa de alta calidad que es a la vez segura y accesible para todos los alumnos.

6. Arquitectura del sistema

Para el desarrollo del proyecto, la arquitectura del sistema se ha diseñado de forma organizada para que el laboratorio virtual funcione correctamente y sea fácil de navegar por los estudiantes. En cuanto a los componentes, el software integra modelos en 3D de los equipos científicos, un sistema de físicas que controla cómo se mueven y chocan los objetos, y una interfaz visual que guía al alumno durante la práctica. El flujo general del programa comienza con un menú de bienvenida donde se selecciona la práctica a realizar; una vez dentro, el sistema detecta los movimientos del usuario a través del teclado y mouse, permitiéndole interactuar con los materiales y recibir mensajes de ayuda o alertas si comete un error.

Respecto a las escenas o módulos, el proyecto se divide en diferentes secciones independientes: existe una escena principal que funciona como el salón de laboratorio general y módulos específicos para cada materia, como química o física, lo que permite que el software sea ordenado y no se sobrecargue. Por último, la estructura del software se basa en un sistema de programación modular, donde cada objeto (como un mechero o un tubo de ensayo) tiene su propio código que define cómo debe comportarse. Esto facilita que, en el futuro, se puedan agregar nuevos experimentos o herramientas al Colegio Privado Latino sin necesidad de volver a programar todo el sistema desde cero, asegurando que la plataforma sea escalable y eficiente.

7. Diseño de la experiencia

El diseño de la experiencia del proyecto Digital Twin de Laboratorio fue desarrollado con el objetivo de brindar a los estudiantes una interacción intuitiva, educativa e inmersiva dentro de un entorno virtual en 3D. Debido a que el sistema está orientado a computadoras de escritorio y no a visores de Realidad Virtual, se priorizó una navegación sencilla mediante teclado y mouse, permitiendo que cualquier alumno pueda explorar el laboratorio sin dificultad. Asimismo, se diseñó una experiencia dinámica donde el usuario no solo observa el entorno, sino que interactúa activamente con elementos químicos, objetos del laboratorio y recursos educativos digitales como la tabla periódica interactiva.

Storyboard

La experiencia inicia con una pantalla principal que muestra una imagen de fondo relacionada con el Colegio Privado Latino, reforzando la identidad institucional del proyecto. En esta escena aparecen tres opciones principales: Jugar, Créditos y Salir. La opción “Créditos” permite visualizar los integrantes responsables del desarrollo, mientras que “Salir” cierra la aplicación.

Al seleccionar “Jugar”, el usuario es transportado a la escena principal del laboratorio virtual. En esta etapa, el personaje aparece dentro del entorno 3D y el sistema activa una introducción guiada mediante ventanas flotantes. Esta guía inicial cumple la función de orientar al estudiante sobre: dónde se encuentra, cómo desplazarse utilizando teclado y mouse, cómo interactuar con los objetos y cuáles son los objetivos principales de la práctica.

El diseño narrativo se planteó de manera ramificada, permitiendo que cada estudiante explore el laboratorio según sus propias decisiones. En lugar de seguir una única secuencia lineal, el usuario puede elegir libremente: qué frascos utilizar, qué elementos químicos seleccionar, qué mezclas experimentar y cuándo consultar información en la tabla periódica interactiva.

Dependiendo de las combinaciones realizadas, el sistema puede mostrar distintos resultados visuales o mensajes informativos, generando una experiencia más dinámica y personalizada. Este enfoque permite fomentar la exploración, la curiosidad científica y el aprendizaje por descubrimiento.

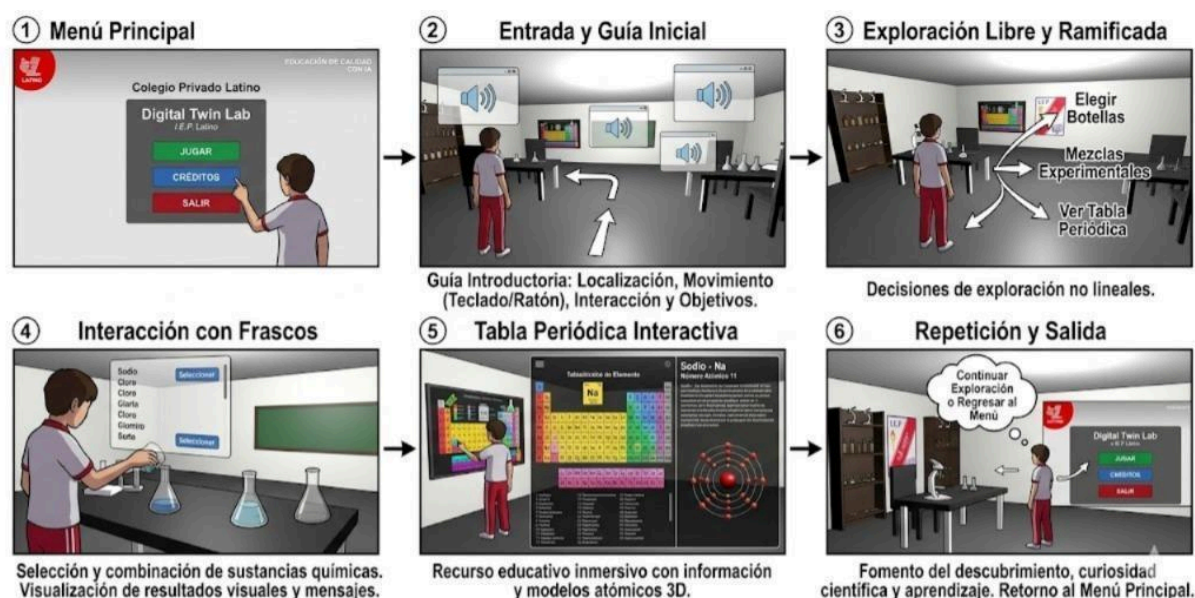


Figura 1: Storyboard

Flujo de usuario

El flujo de usuario fue diseñado para que la experiencia sea clara y progresiva desde el inicio hasta la interacción completa dentro del laboratorio virtual.

El recorrido comienza en el menú principal, donde el estudiante selecciona la opción “Jugar”. Posteriormente, el sistema carga la escena del laboratorio y muestra una breve guía interactiva. Una vez finalizada la introducción, el usuario obtiene libertad de movimiento para recorrer el entorno.

Dentro del laboratorio, el estudiante puede acercarse a diferentes estaciones de trabajo donde encontrará frascos interactivos. Al seleccionar uno de ellos, aparece una interfaz flotante que permite elegir el elemento químico que contendrá el recipiente. Después, el

usuario puede combinar sustancias utilizando otro frasco para observar los resultados de la mezcla.

De forma paralela, el estudiante también puede dirigirse hacia la tabla periódica ubicada junto a la pizarra. Al interactuar con ella, se despliega una lista de elementos químicos disponibles. Cada elemento muestra: nombre, símbolo químico, número atómico, información descriptiva, y un modelo 3D representando la estructura atómica.

Finalmente, el usuario puede continuar explorando el laboratorio, repetir experimentos o regresar al menú principal.

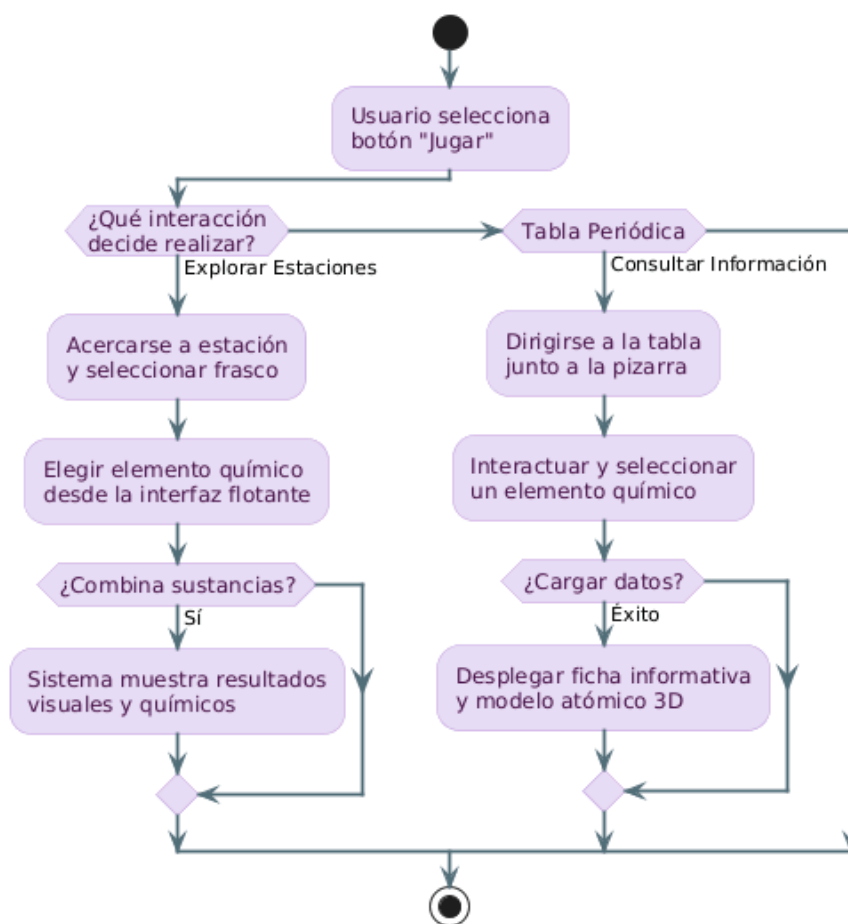


Figura 2: Flujo de usuario

Navegación

La navegación del sistema fue diseñada para ser intuitiva y accesible, considerando que los usuarios son estudiantes de nivel secundaria con distintos niveles de experiencia tecnológica.

El desplazamiento dentro del laboratorio se realiza utilizando: teclado para el movimiento del personaje y mouse para controlar la cámara y seleccionar objetos interactivos.

La estructura del entorno permite recorrer libremente el laboratorio sin pantallas de carga intermedias, generando una experiencia continua y fluida. Además, se implementaron puntos de interacción claramente visibles para facilitar la identificación de objetos manipulables.

Para mejorar la orientación del usuario dentro del entorno virtual, se propone utilizar: mensajes emergentes, indicadores visuales y resaltado de objetos interactivos.

Esta estrategia evita que el estudiante se sienta perdido durante la exploración y permite mantener una experiencia más guiada sin limitar la libertad de interacción.

Interfaz

La interfaz gráfica del sistema fue diseñada siguiendo principios de simplicidad, claridad visual y fácil comprensión para los estudiantes.

En el menú principal se utilizaron botones grandes y diferenciados por colores: verde para “Jugar”, azul para “Créditos” y rojo para “Salir”.

Dentro del laboratorio, la interfaz busca minimizar la saturación visual para no interrumpir la inmersión del usuario. Por ello, la mayoría de elementos aparecen únicamente cuando el estudiante interactúa con un objeto específico.

Entre los componentes principales de la interfaz destacan: ventanas flotantes de instrucciones, paneles informativos, cuadros emergentes para selección de elementos químicos, mensajes de ayuda y paneles educativos de la tabla periódica.

Asimismo, la interfaz de la tabla periódica fue concebida como un recurso educativo interactivo, permitiendo visualizar información científica acompañada de modelos atómicos en 3D que facilitan la comprensión de los conceptos químicos.

Interacción

La interacción constituye el elemento central de la experiencia virtual, ya que permite que el estudiante aprenda mediante la experimentación directa dentro del entorno digital.

El sistema utiliza interacción basada en proximidad y selección mediante mouse. Cuando el usuario se acerca a un objeto interactivo, el sistema detecta la acción y habilita opciones relacionadas con dicho elemento.

La principal mecánica interactiva consiste en la manipulación de frascos químicos. El estudiante puede seleccionar el contenido químico de cada recipiente y posteriormente combinar sustancias para observar distintos resultados. Este sistema fomenta el aprendizaje experimental y permite que el alumno comprenda relaciones químicas de manera visual y práctica.

Adicionalmente, la interacción con la tabla periódica transforma un recurso tradicional en una experiencia inmersiva, donde el usuario puede explorar elementos químicos en un entorno tridimensional e interactivo.

Estas características permitirán que el laboratorio virtual no solo funcione como simulador educativo, sino también como una experiencia inmersiva capaz de incrementar la motivación, participación y comprensión de los alumnos.

8. Implementación

La implementación del proyecto se realizó utilizando el motor gráfico Unity, debido a su capacidad para desarrollar entornos tridimensionales interactivos y simulaciones educativas en tiempo real. El sistema fue estructurado de manera modular para facilitar la organización del proyecto, la integración de componentes y la escalabilidad futura del

laboratorio virtual. Asimismo, se utilizaron herramientas de modelado, administración de assets y programación en C# para construir un entorno funcional orientado a computadoras de escritorio.

Módulos desarrollados

El proyecto fue dividido en distintos módulos funcionales con el propósito de mantener una estructura organizada dentro del entorno de desarrollo. Entre los principales módulos implementados se encuentran:

- **Módulo de menú principal:** encargado de mostrar la pantalla inicial del sistema, incluyendo las opciones de “Jugar”, “Créditos” y “Salir”. Este módulo administra la navegación inicial entre escenas.
- **Módulo de navegación y movimiento:** permite el desplazamiento del usuario dentro del laboratorio mediante teclado y mouse, así como el control de la cámara para observar el entorno desde diferentes ángulos.
- **Módulo de interacción química:** administra la interacción con los frascos químicos, permitiendo seleccionar elementos, manipular recipientes y realizar combinaciones entre sustancias.
- **Módulo educativo de tabla periódica:** permite visualizar información detallada de los elementos químicos mediante una interfaz interactiva acompañada de modelos atómicos en 3D.
- **Módulo de interfaz gráfica:** controla las ventanas emergentes, paneles informativos, mensajes de ayuda y menús interactivos presentes durante la experiencia virtual.
- **Módulo de gestión de escenas:** administra la carga y transición entre las diferentes escenas del sistema.

La organización de carpetas dentro de Unity fue estructurada para separar adecuadamente los recursos utilizados en el proyecto, incluyendo: Characters, Materials, Models, Prefabs, Scenes, Scripts, Sprites, Textures y recursos de TextMesh Pro.

Esta distribución facilita el mantenimiento del proyecto y permite integrar nuevos elementos de manera eficiente.

Scripts principales

La lógica de funcionamiento del laboratorio virtual fue desarrollada mediante scripts en lenguaje C#, integrados dentro del motor Unity. Estos scripts controlan tanto la interacción del usuario como el comportamiento de los objetos dentro del entorno virtual.

Entre los principales scripts implementados destacan:

- **Script de cambio de escenas:** permite realizar la transición entre el menú principal y la escena del laboratorio virtual mediante los botones interactivos del sistema.
- **Script de movimiento del personaje:** controla el desplazamiento del usuario dentro del entorno utilizando teclado y mouse, permitiendo una exploración fluida del laboratorio.
- **Script de control de cámara:** administra la rotación y orientación visual de la cámara para ofrecer una experiencia inmersiva en primera persona.
- **Script de interacción con objetos:** detecta cuando el usuario se aproxima a elementos interactivos, habilitando acciones como seleccionar frascos o activar paneles informativos.
- **Script de selección de elementos químicos:** administra la asignación de sustancias químicas a los recipientes virtuales.
- **Script de mezclas químicas:** procesa las combinaciones realizadas por el usuario y genera respuestas visuales o informativas dependiendo de los elementos utilizados.
- **Script de interfaz gráfica:** controla la aparición de ventanas flotantes, mensajes emergentes y paneles educativos.

- **Script de tabla periódica interactiva:** permite mostrar información detallada de los elementos químicos y visualizar sus modelos atómicos tridimensionales.

Todos los scripts fueron desarrollados siguiendo una estructura modular y reutilizable, facilitando futuras ampliaciones del sistema.

Escenas

El proyecto se encuentra estructurado en dos escenas principales dentro de Unity:

Escena 1: Menú principal

Corresponde a la pantalla inicial del sistema. En esta escena se presenta el fondo institucional del colegio junto con las opciones principales: Jugar, Créditos y Salir.

Además, esta escena cumple la función de introducir al usuario en la experiencia virtual antes de ingresar al laboratorio.

Escena 2: Laboratorio virtual

Es la escena principal del proyecto, donde se desarrolla toda la experiencia interactiva. En ella se encuentran: las mesas de trabajo, frascos químicos, microscopios, la tabla periódica interactiva, mobiliario del laboratorio y el entorno tridimensional completo.

En esta escena el usuario puede desplazarse libremente, interactuar con objetos y realizar experimentos virtuales.

Assets

Para el desarrollo del entorno virtual se utilizaron diferentes tipos de assets y recursos digitales compatibles con Unity, permitiendo construir un laboratorio visualmente funcional y educativo.

Entre los principales assets utilizados destacan: modelos 3D de mesas, sillas y estanterías, microscopios y objetos de laboratorio, materiales y texturas para superficies, interfaces gráficas, paneles interactivos, tipografías mediante TextMesh Pro y prefabs reutilizables para optimizar la construcción del escenario.

Asimismo, se emplearon recursos provenientes de bibliotecas gratuitas y assets propios adaptados a las necesidades del proyecto. Todos los elementos fueron integrados y optimizados para asegurar un correcto rendimiento en computadoras de escritorio.

Integración técnica

La integración técnica del sistema se realizó utilizando Unity como plataforma central de desarrollo, permitiendo conectar todos los componentes funcionales dentro de un único entorno interactivo.

La arquitectura implementada integra: modelos tridimensionales, físicas básicas, scripts programados en C#, sistemas de interacción e interfaz gráfica.

El sistema utiliza detección de eventos de interacción para permitir que el usuario manipule objetos dentro del laboratorio. Además, se implementó un sistema modular donde cada componente posee funciones independientes, facilitando la escalabilidad y mantenimiento del proyecto.

La integración entre scripts, assets y escenas permite que el laboratorio virtual funcione de manera continua y estable, brindando una experiencia educativa inmersiva orientada al aprendizaje práctico de conceptos científicos mediante simulación digital.

9. Cronograma

Se presenta el cronograma de actividades diseñado para la ejecución del proyecto Digital Twin de Laboratorio, el cual organiza las fases de investigación, selección tecnológica, diseño de arquitectura y desarrollo modular en Unity.



Figura 3: Cronograma - Diagrama de gant

10. Registro de avances semanales

El registro de avances semanales permitió realizar un seguimiento continuo del desarrollo del proyecto Digital Twin de Laboratorio, documentando las actividades ejecutadas, los logros obtenidos, los inconvenientes identificados y las acciones implementadas para solucionarlos. Este control facilitó la organización del equipo de trabajo y permitió evaluar el progreso alcanzado en cada etapa del desarrollo.

Semana 1:

¿Qué se hizo?

Durante la primera semana se realizó el análisis del problema planteado por el Colegio Privado Latino y se definieron los objetivos generales y específicos del proyecto. Asimismo, se efectuó la investigación del estado del arte sobre laboratorios virtuales, gemelos digitales y aplicaciones educativas desarrolladas con Unity. Paralelamente, se instaló el entorno de desarrollo, incluyendo Unity Hub y la versión correspondiente del motor Unity.

¿Qué se logró?

Se estableció el alcance del proyecto, se seleccionó la tecnología a utilizar y quedó preparado el entorno de desarrollo para iniciar la construcción del laboratorio virtual.

¿Qué problema apareció?

Durante la configuración inicial surgieron inconvenientes relacionados con la instalación de algunos componentes necesarios para Unity y la compatibilidad de versiones entre los módulos del proyecto.

¿Cómo se resolvió?

Se revisó la documentación oficial de Unity y se instalaron los módulos requeridos para la plataforma de escritorio, verificando posteriormente el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo.

¿Qué sigue la próxima semana?

Diseñar el entorno tridimensional del laboratorio e iniciar la incorporación de los modelos 3D y la estructura general del escenario.

Semana 2:

¿Qué se hizo?

Se desarrolló la estructura inicial del laboratorio virtual mediante la incorporación de modelos tridimensionales, mobiliario, microscopios, mesas de trabajo y elementos decorativos. También se configuró la iluminación básica y la organización espacial del escenario.

¿Qué se logró?

Se obtuvo una primera versión funcional del entorno virtual que representa el laboratorio donde se desarrollarán las actividades educativas.

¿Qué problema apareció?

Algunos modelos presentaban diferencias de escala y posición dentro del escenario, afectando la distribución del laboratorio.

¿Cómo se resolvió?

Se ajustaron manualmente las dimensiones, rotaciones y posiciones de los modelos utilizando las herramientas de transformación de Unity hasta conseguir una distribución adecuada del entorno.

¿Qué sigue la próxima semana?

Implementar el menú principal y desarrollar el sistema de navegación entre escenas.

Semana 3:

¿Qué se hizo?

Se diseñó la interfaz principal del sistema, incorporando el menú inicial con las opciones Jugar, Créditos y Salir. Además, se implementó la transición entre el menú principal y la escena del laboratorio.

¿Qué se logró?

El usuario puede acceder correctamente al laboratorio virtual desde el menú principal, logrando una navegación organizada entre las escenas del proyecto.

¿Qué problema apareció?

Durante la configuración de las escenas se presentaron inconvenientes con la administración de las rutas de carga dentro del proyecto.

¿Cómo se resolvió?

Se configuraron correctamente las escenas dentro del apartado Build Settings de Unity y se verificó el funcionamiento de los scripts encargados del cambio de escena.

¿Qué sigue la próxima semana?

Implementar el movimiento del personaje y el control de la cámara para permitir la exploración del laboratorio.

Semana 4:

¿Qué se hizo?

Se desarrolló el sistema de movimiento del personaje utilizando teclado y mouse, incorporando también el control de cámara en primera persona para facilitar la exploración del laboratorio.

¿Qué se logró?

El usuario puede desplazarse libremente dentro del entorno virtual e interactuar visualmente con todos los espacios del laboratorio.

¿Qué problema apareció?

Inicialmente se presentaron dificultades relacionadas con la sensibilidad de la cámara y el movimiento del personaje.

¿Cómo se resolvió?

Se ajustaron los parámetros de velocidad, sensibilidad y rotación hasta obtener una experiencia de navegación cómoda y fluida.

¿Qué sigue la próxima semana?

Integrar las funcionalidades interactivas relacionadas con los frascos químicos, la tabla periódica y los paneles informativos.

11. Pruebas y validación

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del Digital Twin de Laboratorio, se realizaron pruebas tanto a nivel técnico como con usuarios potenciales. Estas evaluaciones permitieron comprobar la estabilidad del sistema, la facilidad de uso de la interfaz y la experiencia de interacción dentro del entorno virtual, además de identificar oportunidades de mejora antes de la versión final del proyecto.

Pruebas técnicas

Las pruebas técnicas estuvieron orientadas a validar el correcto funcionamiento de los diferentes componentes desarrollados dentro del motor Unity. En primer lugar, se verificó la carga adecuada de las escenas del proyecto, comprobando que la transición entre el menú principal y el laboratorio virtual se realizara sin errores.

Posteriormente, se evaluó el sistema de navegación mediante teclado y mouse, verificando que el personaje pudiera desplazarse libremente por el laboratorio y que la cámara respondiera de manera fluida a los movimientos del usuario. Asimismo, se comprobó el funcionamiento de los elementos interactivos del escenario, validando la detección de objetos y la correcta visualización de las interfaces informativas.

Finalmente, se realizaron pruebas generales de rendimiento para garantizar que la aplicación pudiera ejecutarse de manera estable en computadoras con las especificaciones técnicas definidas para el proyecto, manteniendo una experiencia de uso fluida durante la exploración del laboratorio.

Pruebas con usuarios

Con el fin de evaluar la experiencia de uso del laboratorio virtual, se realizaron pruebas con usuarios que representaban el perfil del público objetivo. Durante estas sesiones, se solicitó a los participantes que exploraran el entorno, recorrieran el laboratorio e interactuaran con los diferentes elementos disponibles.

Usuario 1

El usuario logró ingresar al laboratorio sin dificultades y recorrer el escenario utilizando el teclado y el mouse. Consideró que el menú principal era claro y que la navegación resultaba intuitiva.

Usuario 2

El usuario interactuó con los objetos del laboratorio y manifestó que la experiencia era sencilla de comprender. Como sugerencia, indicó que sería útil incorporar una guía inicial con instrucciones sobre los controles y los objetivos de la práctica.

Usuario 3

El usuario exploró la tabla periódica interactiva y destacó que la visualización de la información de los elementos químicos resultaba útil para complementar el aprendizaje. Asimismo, señaló que la incorporación de modelos atómicos en tres dimensiones hacía más atractiva la experiencia.

Usuario 4

El participante indicó que la distribución del laboratorio facilitaba la exploración y que los diferentes espacios estaban organizados de manera lógica. Sugirió incluir efectos

visuales y sonoros durante las mezclas químicas para incrementar el realismo de la simulación.

Usuario 5

El usuario manifestó que el entorno virtual era fácil de utilizar incluso sin experiencia previa en aplicaciones desarrolladas en Unity. Además, resaltó que el sistema representaba una alternativa interesante para realizar prácticas de laboratorio cuando no se dispone de infraestructura física.

Observaciones

Como resultado de las pruebas realizadas, se identificó que la interfaz principal presenta una distribución clara y facilita el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema. Del mismo modo, la navegación mediante teclado y mouse fue comprendida rápidamente por los usuarios, permitiendo una exploración fluida del laboratorio.

No obstante, también se observaron aspectos susceptibles de mejora relacionados principalmente con la orientación inicial del usuario dentro del entorno virtual. Algunos participantes manifestaron la conveniencia de incorporar instrucciones más visibles al inicio de la experiencia, así como indicadores que señalen los objetos con los que es posible interactuar.

Asimismo, los usuarios coincidieron en que la incorporación de efectos visuales y animaciones durante las actividades experimentales contribuiría a aumentar la sensación de inmersión y haría la simulación más atractiva desde el punto de vista educativo.

Mejoras aplicadas

A partir de las observaciones obtenidas durante el proceso de validación, se plantearon diversas mejoras orientadas a optimizar la experiencia del usuario dentro del laboratorio virtual.

Entre las principales mejoras implementadas se encuentran la incorporación de una guía introductoria mediante ventanas informativas al ingresar al laboratorio, explicando los controles básicos, el propósito de la simulación y las actividades que el estudiante puede realizar durante la práctica.

Asimismo, se reforzó la interfaz gráfica mediante mensajes de ayuda y paneles informativos para facilitar la interacción con los distintos objetos del laboratorio. De igual manera, se optimizó la sensibilidad del movimiento del personaje y el control de la cámara para proporcionar una navegación más cómoda y natural.

Finalmente, se planteó la incorporación de efectos visuales y retroalimentación inmediata durante las interacciones químicas, con el propósito de fortalecer el nivel de inmersión, incrementar la motivación del estudiante y mejorar la comprensión de los conceptos científicos abordados en el laboratorio virtual.

12. Resultados

Con el desarrollo del Digital Twin de Laboratorio se obtuvo un entorno virtual interactivo que simula un laboratorio de química para computadoras de escritorio. El sistema integra escenarios tridimensionales, navegación mediante teclado y mouse, interfaces gráficas educativas y mecanismos de interacción con los diferentes elementos del laboratorio, permitiendo que el estudiante explore el entorno y desarrolle actividades de aprendizaje de forma segura e intuitiva.

Capturas

A continuación, se presentan las principales evidencias del funcionamiento del sistema desarrollado durante la implementación del proyecto.

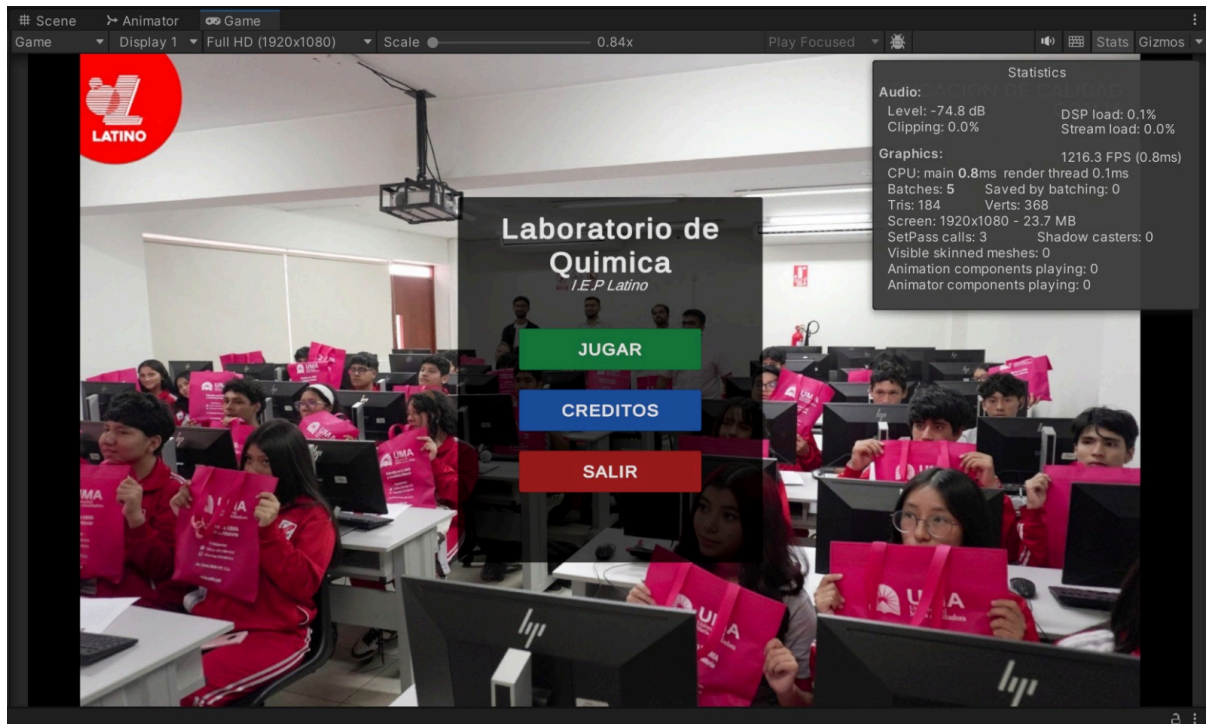


Figura 4: Menú principal del sistema

En esta pantalla se presenta la interfaz inicial del laboratorio virtual, donde el usuario puede acceder a las opciones Jugar, Créditos y Salir. Además, se utiliza como fondo una fotografía institucional del Colegio Privado Latino con el propósito de contextualizar la experiencia desde el inicio.

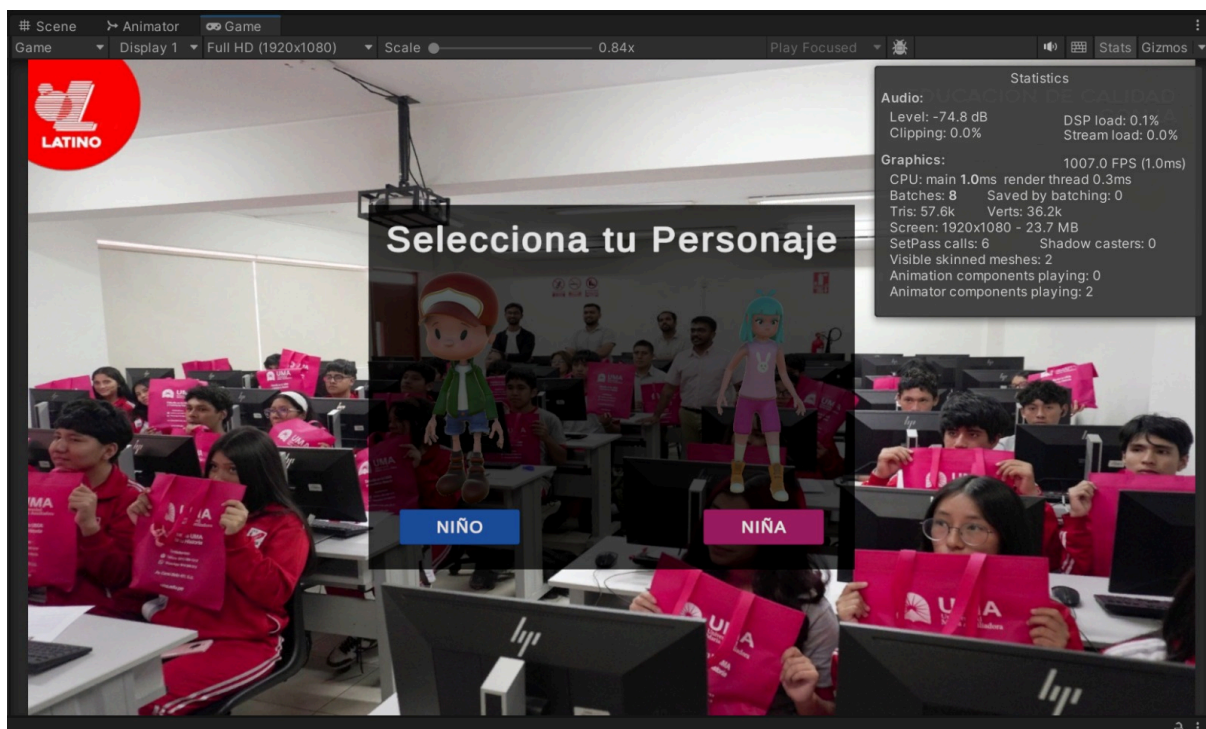


Figura 5: Selección del personaje

Después de seleccionar la opción Jugar, el sistema permite escoger el personaje que representará al estudiante dentro del laboratorio virtual. Esta funcionalidad aporta un mayor grado de personalización antes de iniciar la simulación.

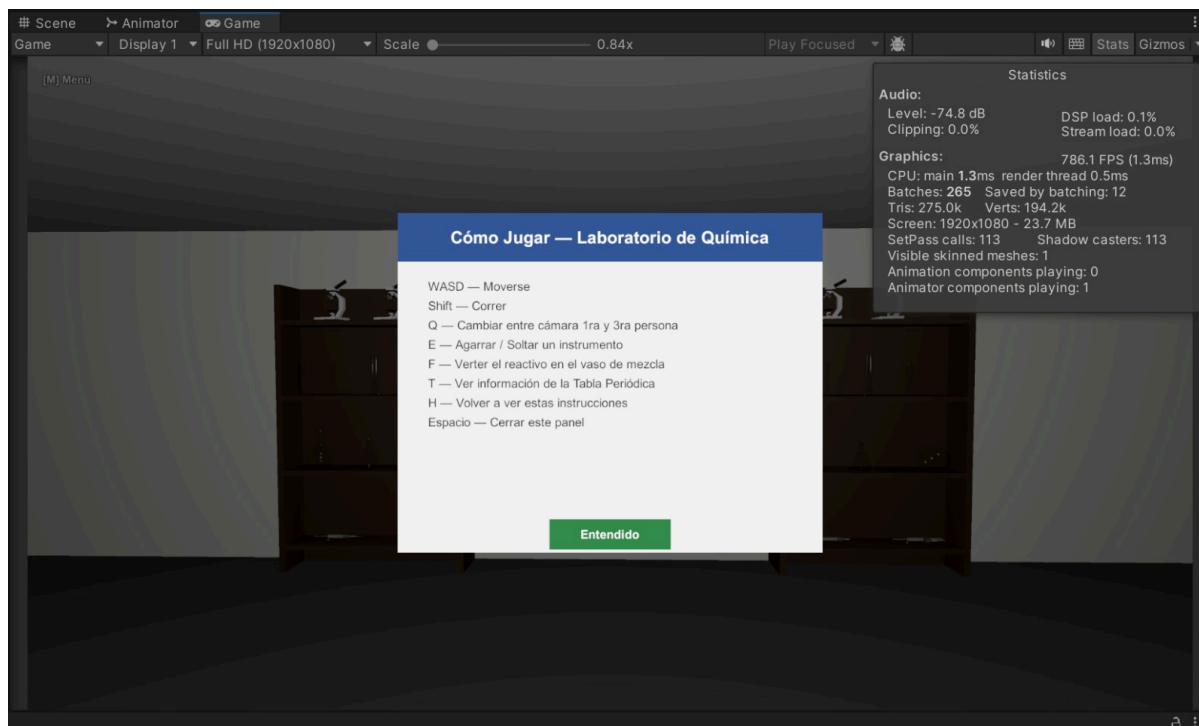


Figura 6: Panel de instrucciones inicial

Antes de comenzar la exploración, el usuario visualiza una ventana con las instrucciones básicas del laboratorio, donde se explican los controles del teclado y las acciones principales disponibles durante la simulación, facilitando el aprendizaje del funcionamiento del sistema.

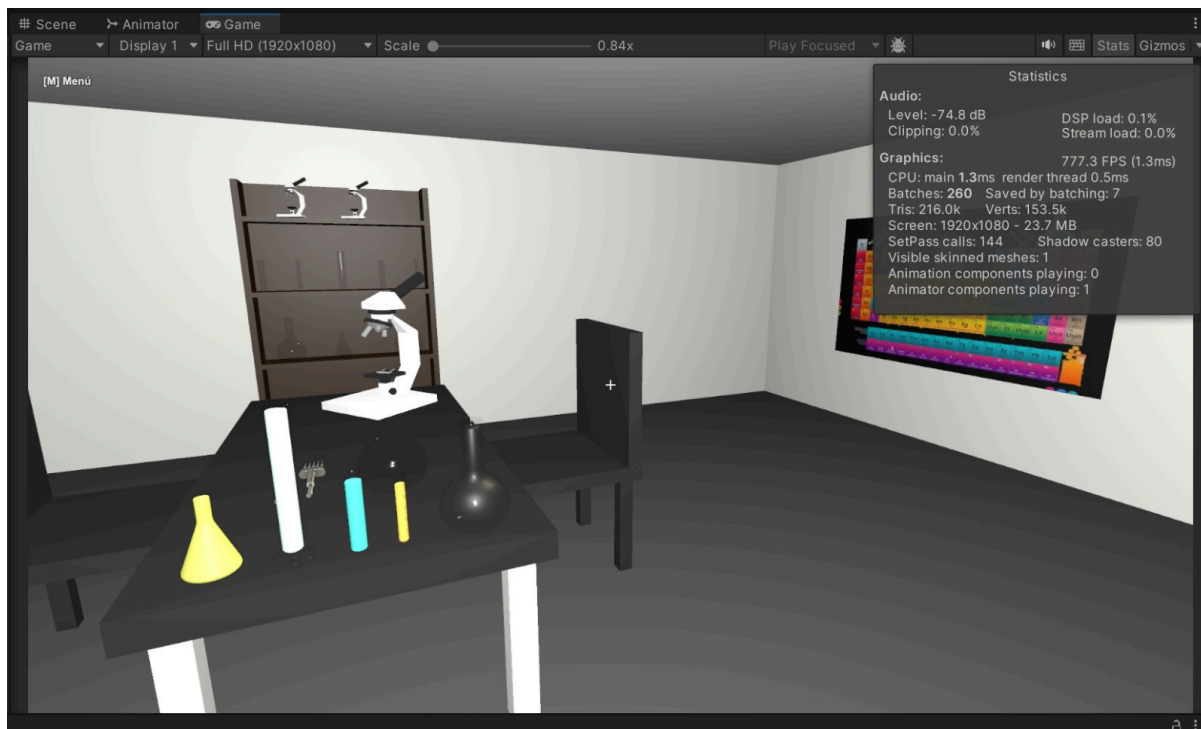


Figura 7: Vista general del laboratorio virtual

Esta imagen muestra el entorno tridimensional desarrollado en Unity, donde se encuentran distribuidas las mesas de trabajo, microscopios, recipientes químicos, estanterías y la tabla periódica interactiva que forman parte de la simulación.

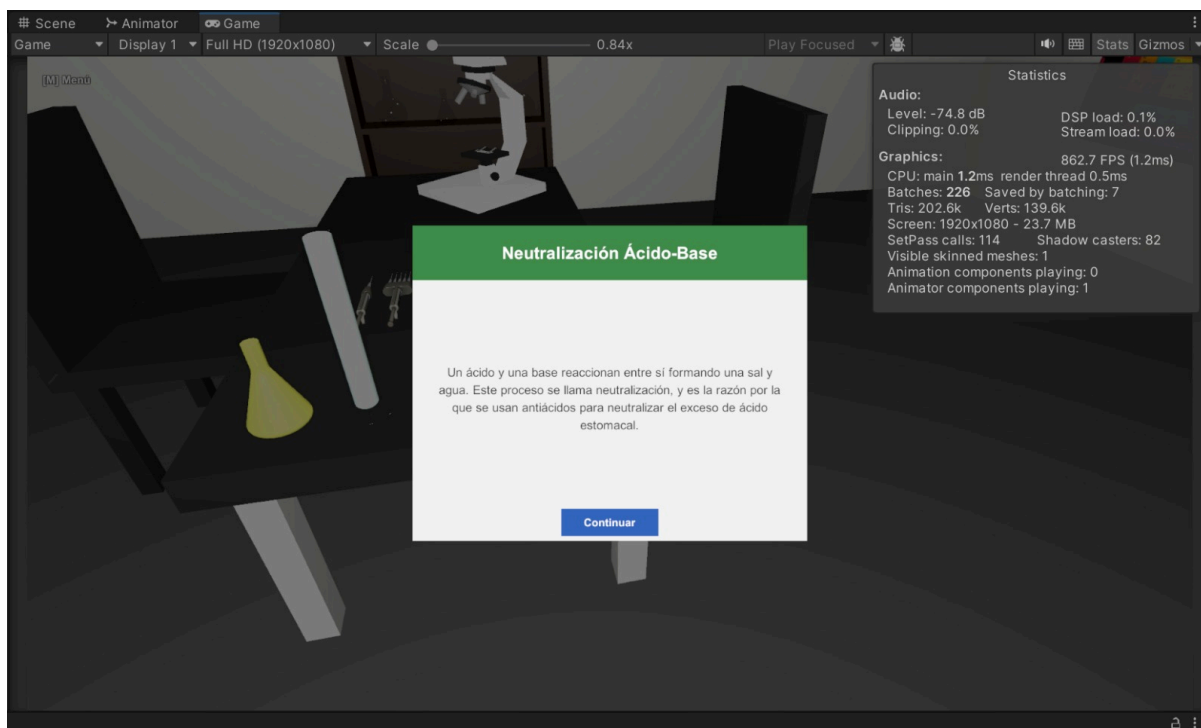


Figura 8: Interacción con los experimentos

Durante la interacción con los materiales del laboratorio, el sistema presenta paneles informativos relacionados con los experimentos seleccionados. En este caso, se explica el proceso de neutralización ácido-base, proporcionando información educativa que complementa la experiencia práctica.

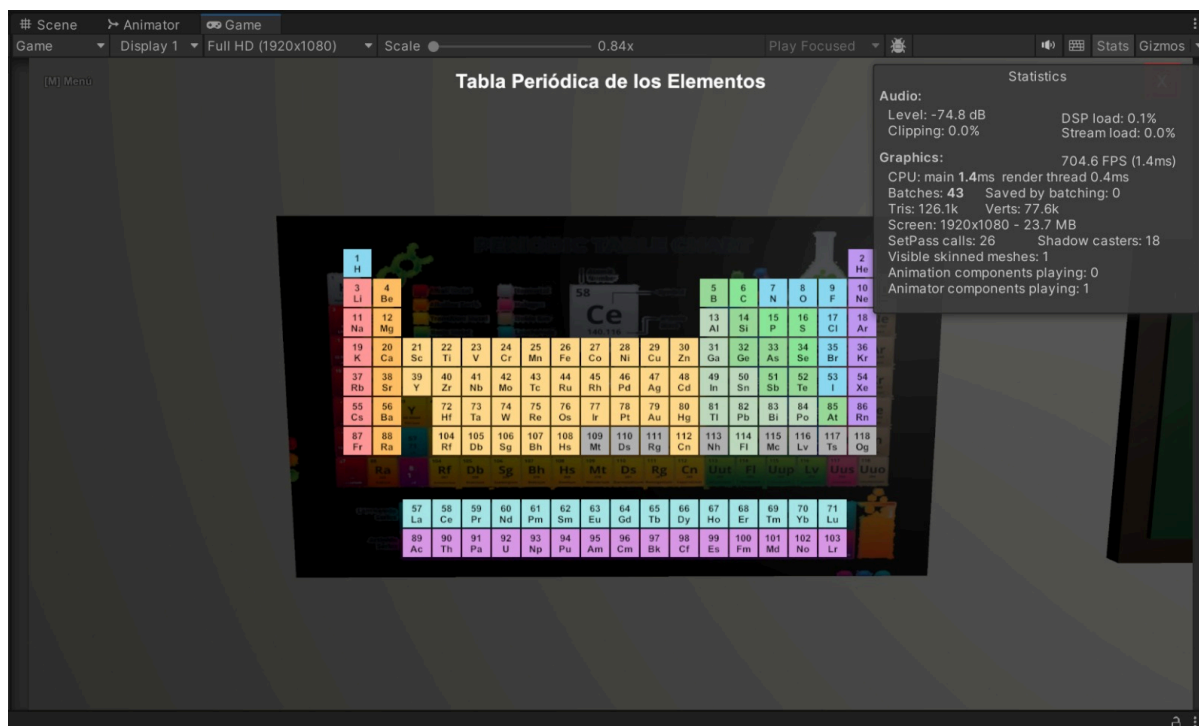


Figura 9: Tabla periódica interactiva

Esta interfaz permite consultar la tabla periódica directamente desde el laboratorio virtual. El estudiante puede seleccionar cualquier elemento químico para conocer sus principales características y acceder a información educativa complementaria.

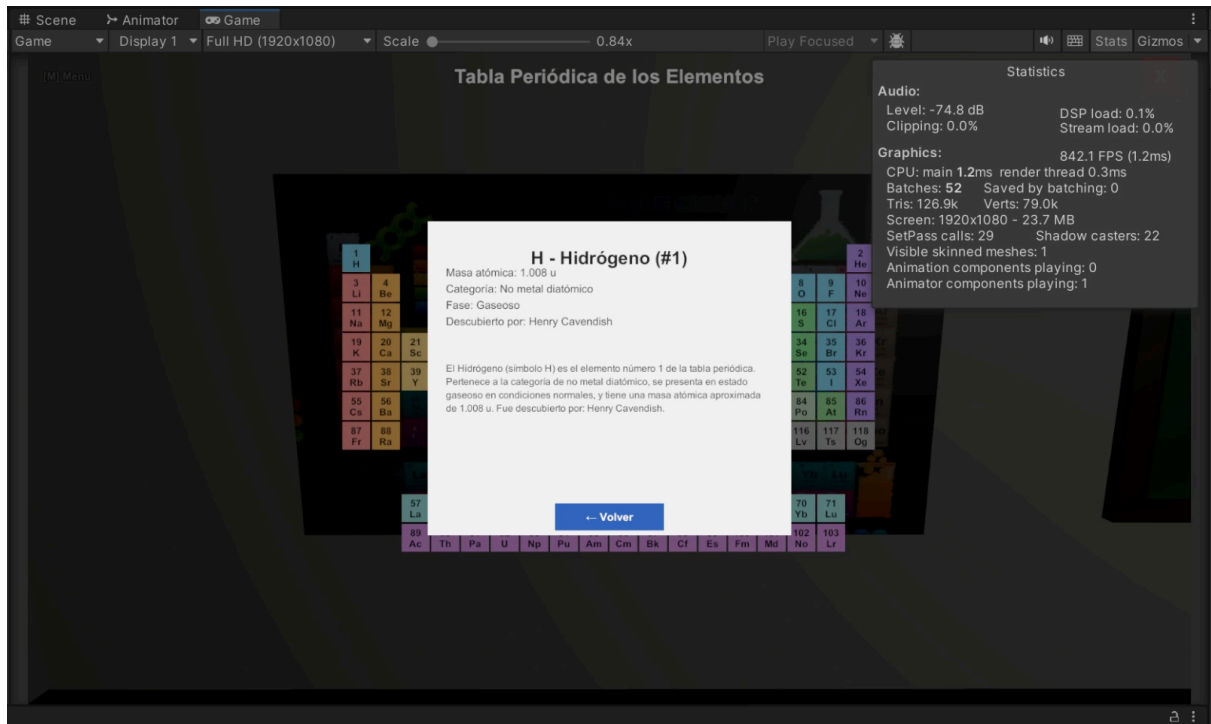


Figura 10: Información detallada del elemento químico

Al seleccionar un elemento químico, el sistema muestra un panel con información como nombre, símbolo químico, número atómico, descripción y una representación tridimensional del modelo atómico correspondiente, fortaleciendo el proceso de aprendizaje.

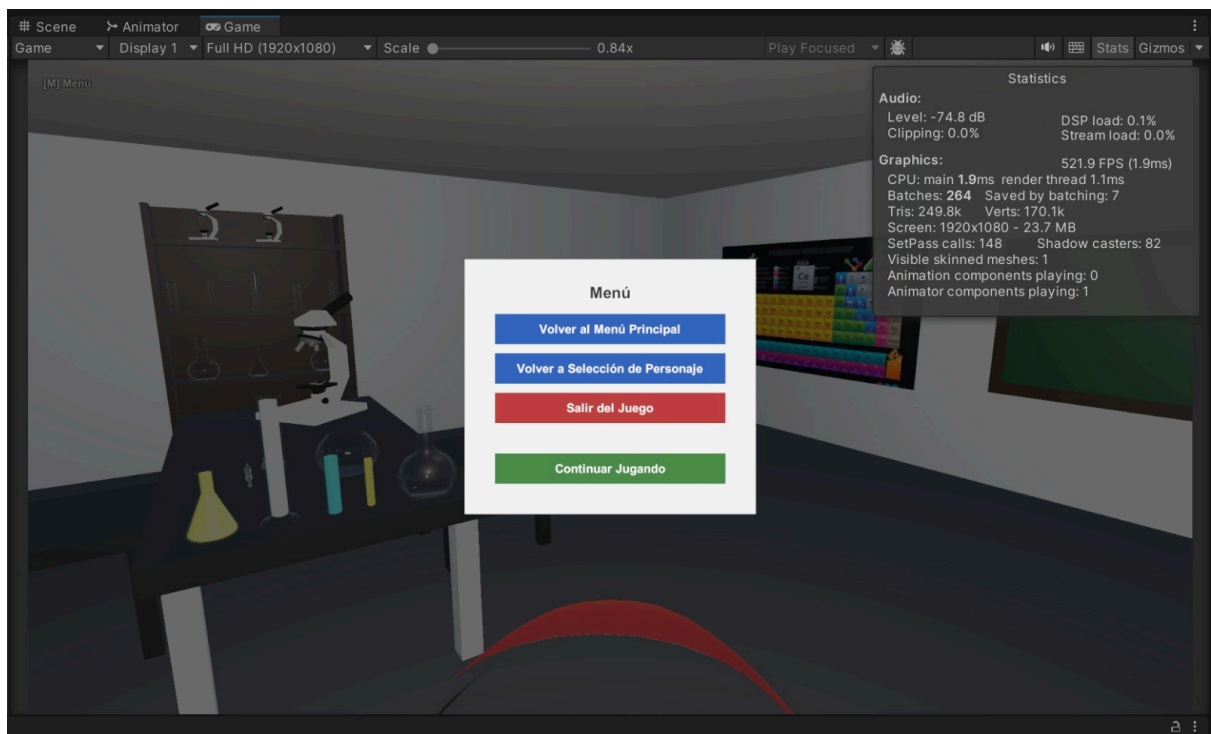


Figura 11: Menú de pausa del laboratorio

Durante la simulación, el usuario puede acceder al menú de pausa presionando la tecla M. Desde esta interfaz es posible regresar al menú principal, volver a la selección de personaje, salir del juego o continuar la práctica sin perder el progreso de la sesión.

Métricas

Con el propósito de evaluar el rendimiento del laboratorio virtual, se analizaron las estadísticas proporcionadas por el panel Statistics de Unity durante la ejecución del proyecto. Los resultados obtenidos evidencian un funcionamiento estable y un consumo moderado de recursos, adecuado para equipos de escritorio con especificaciones estándar.

Entre las principales métricas registradas se encuentran:

Métrica	Resultado observado
Resolución de ejecución	1920 × 1080 (Full HD)
Velocidad de procesamiento	Entre 777 y 1216 FPS, según la complejidad de la escena
Tiempo de procesamiento de CPU	Entre 0.8 ms y 1.3 ms
Tiempo de renderizado	Entre 0.1 ms y 0.5 ms
Cantidad máxima de triángulos renderizados	Aproximadamente 275 mil
Vértices procesados	Aproximadamente 194 mil
Batches máximos	Aproximadamente 265
SetPass Calls	Hasta 144
Componentes de animación activos	Entre 0 y 2
Consumo de audio (DSP Load)	0.1 %
Clipping de audio	0 %

Los resultados muestran que el sistema mantiene una elevada tasa de cuadros por segundo y un bajo tiempo de procesamiento, permitiendo una navegación fluida dentro del laboratorio virtual. Asimismo, el reducido consumo de audio y el número controlado de llamadas de renderizado evidencian una adecuada optimización de los recursos utilizados.

Funcionamiento logrado

El desarrollo del proyecto permitió implementar satisfactoriamente las principales funcionalidades previstas para el laboratorio virtual. Desde el inicio de la aplicación, el usuario accede a un menú principal intuitivo que facilita el ingreso al sistema y la navegación entre sus diferentes opciones.

Una vez iniciada la simulación, el estudiante puede seleccionar un personaje y acceder al laboratorio tridimensional, donde dispone de controles mediante teclado y mouse para desplazarse libremente por el escenario. Además, el sistema incorpora un panel de instrucciones inicial que orienta al usuario sobre los controles y las acciones disponibles, mejorando la experiencia de uso.

Dentro del laboratorio es posible interactuar con los diferentes instrumentos y recipientes químicos, realizar experimentos virtuales y visualizar información educativa relacionada con los procesos desarrollados. Asimismo, la integración de la tabla periódica interactiva permite consultar las características de cada elemento químico y explorar sus modelos atómicos en tres dimensiones, fortaleciendo el aprendizaje mediante recursos visuales.

Finalmente, la incorporación de un menú de pausa durante la ejecución facilita la navegación del usuario al permitir regresar al menú principal, cambiar de personaje, continuar la práctica o finalizar la simulación sin afectar la estabilidad del sistema.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el Digital Twin de Laboratorio constituye una herramienta educativa funcional, estable y de fácil utilización, capaz de ofrecer una experiencia interactiva que complementa la enseñanza de la química mediante un entorno virtual desarrollado en Unity.

13. Limitaciones

Siendo un proyecto desarrollado con fines académicos y como un prototipo funcional de un Digital Twin de Laboratorio, existen ciertas limitaciones relacionadas con los recursos tecnológicos, el alcance de las funcionalidades implementadas y el tiempo disponible para su desarrollo. Estas restricciones representan oportunidades de mejora para futuras versiones del sistema.

Restricciones del proyecto

El desarrollo del laboratorio virtual estuvo condicionado por diversos factores técnicos y operativos que delimitaron el alcance de la implementación.

En primer lugar, la aplicación fue diseñada exclusivamente para computadoras de escritorio con sistema operativo Windows, utilizando teclado y mouse como dispositivos principales de interacción. Debido a las características del proyecto y a la disponibilidad de recursos, no se contempló la integración con dispositivos de realidad virtual (VR) o realidad aumentada (AR).

Asimismo, el modelado del laboratorio se realizó tomando como referencia un ambiente específico del Colegio Privado Latino, por lo que la simulación representa únicamente dicho espacio y no otros laboratorios o escenarios educativos.

Otra restricción importante fue el uso de recursos gráficos gratuitos y modelos tridimensionales adaptados al proyecto. Si bien estos assets permitieron construir un entorno funcional, algunos elementos podrían mejorarse mediante modelos de mayor nivel de detalle para incrementar el realismo de la simulación.

Finalmente, el proyecto se desarrolló con un enfoque educativo y demostrativo, priorizando la interacción y el aprendizaje sobre la simulación científica de alta precisión.

Problemas pendientes

Aunque el laboratorio virtual cumple con los objetivos planteados para el prototipo, aún existen funcionalidades que podrían ampliarse o perfeccionarse en futuras versiones.

Uno de los principales aspectos por fortalecer es la incorporación de una mayor cantidad de experimentos químicos interactivos, permitiendo al estudiante desarrollar prácticas más diversas dentro del entorno virtual.

Asimismo, sería conveniente ampliar la retroalimentación proporcionada por el sistema mediante animaciones, efectos visuales específicos que representen con mayor realismo las reacciones químicas realizadas por el usuario.

También resulta recomendable implementar un sistema de evaluación automática que registre el desempeño del estudiante durante cada práctica, generando reportes sobre los experimentos realizados, los aciertos obtenidos y las recomendaciones de mejora.

De igual manera, la incorporación de una base de datos permitiría almacenar el progreso de los usuarios, registrar sesiones de práctica y personalizar la experiencia de aprendizaje según el avance de cada estudiante.

Límites del prototipo

El producto desarrollado corresponde a un prototipo funcional, cuyo propósito principal es demostrar la viabilidad de aplicar la tecnología de Digital Twin en un laboratorio de química con fines educativos.

En este sentido, la simulación no pretende reemplazar completamente las prácticas realizadas en un laboratorio físico, sino servir como una herramienta de apoyo para reforzar los conocimientos teóricos, familiarizar al estudiante con el entorno de trabajo y reducir los riesgos asociados al manejo de sustancias químicas.

El prototipo incorpora un conjunto representativo de funcionalidades, como la exploración del laboratorio, la interacción con instrumentos y recipientes, la consulta de la

tabla periódica interactiva y la visualización de información educativa sobre elementos y experimentos. Sin embargo, no contempla la totalidad de las prácticas de laboratorio ni la simulación detallada de todos los fenómenos físicos y químicos que pueden presentarse en un entorno real.

Por ello, futuras versiones podrán ampliar el número de experimentos disponibles, incorporar simulaciones con mayor nivel de precisión, integrar tecnologías inmersivas como realidad virtual o realidad aumentada y añadir funcionalidades colaborativas que permitan la interacción simultánea entre múltiples estudiantes dentro del laboratorio virtual.

14. Conclusiones

El desarrollo del Digital Twin de Laboratorio permitió demostrar que es posible implementar una herramienta educativa interactiva capaz de complementar el proceso de enseñanza de la química mediante el uso de tecnologías de simulación tridimensional. A partir de los objetivos planteados al inicio del proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones.

Logro alcanzado

El principal logro del proyecto fue el diseño e implementación de un laboratorio virtual funcional desarrollado en Unity, que reproduce un entorno de aprendizaje basado en un laboratorio de química. El sistema integra un menú principal, selección de personaje, navegación en primera y tercera persona, interacción con instrumentos y elementos químicos, paneles informativos, una tabla periódica interactiva y recursos educativos que enriquecen la experiencia del usuario.

Asimismo, se consiguió desarrollar una interfaz intuitiva que permite al estudiante recorrer el laboratorio de forma autónoma e interactuar con los diferentes recursos disponibles, favoreciendo un aprendizaje más dinámico y seguro. Las pruebas realizadas

evidenciaron un funcionamiento estable del sistema, con un rendimiento adecuado para equipos de escritorio y una experiencia de navegación fluida.

Aporte del proyecto

El proyecto constituye una propuesta innovadora para el fortalecimiento de la enseñanza de la química mediante la incorporación de tecnologías digitales. La implementación de un Digital Twin permite que los estudiantes exploren un laboratorio virtual, conozcan los instrumentos utilizados en las prácticas experimentales y comprendan conceptos relacionados con los elementos químicos y algunas reacciones, sin exponerse a los riesgos propios de un laboratorio físico.

Además, la solución desarrollada contribuye a ampliar las posibilidades de acceso a recursos educativos interactivos, especialmente en instituciones donde la disponibilidad de laboratorios, equipos o materiales puede ser limitada. De esta manera, el proyecto representa una alternativa de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo metodologías más participativas y el uso de herramientas tecnológicas dentro del ámbito educativo.

Valor académico o práctico

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitió aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en áreas como programación en C#, desarrollo de aplicaciones con Unity, diseño de interfaces, modelado de entornos tridimensionales y desarrollo de sistemas interactivos. Asimismo, fortaleció competencias relacionadas con el análisis de problemas, la gestión de proyectos tecnológicos y el diseño de soluciones orientadas al ámbito educativo.

En el aspecto práctico, el Digital Twin de Laboratorio demuestra el potencial de las simulaciones virtuales como herramientas complementarias para la educación, al ofrecer un entorno seguro donde los estudiantes pueden familiarizarse con equipos, procedimientos y conceptos científicos antes de realizar prácticas en un laboratorio real. Además, la

arquitectura modular implementada facilita futuras ampliaciones del sistema, como la incorporación de nuevos experimentos, simulaciones químicas más avanzadas, evaluaciones automáticas e incluso la integración con tecnologías inmersivas como la realidad virtual o la realidad aumentada.

15. Trabajo futuro

El desarrollo del Digital Twin de Laboratorio representa una base sólida para la creación de herramientas educativas basadas en entornos virtuales. No obstante, existen diversas oportunidades para ampliar su alcance tanto desde la perspectiva académica como tecnológica. En este sentido, se plantean las siguientes líneas de trabajo para futuras investigaciones y desarrollos.

Cómo escalar a paper

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto permiten plantear una investigación de mayor alcance que pueda ser difundida mediante un artículo científico. Para ello, sería necesario realizar una validación experimental con una muestra representativa de estudiantes, comparando el desempeño académico de un grupo que utilice el laboratorio virtual frente a otro que emplee únicamente métodos tradicionales de enseñanza.

Asimismo, podrían recopilarse indicadores cuantitativos relacionados con el aprendizaje, el nivel de comprensión de los conceptos químicos, el tiempo de realización de las actividades, el grado de satisfacción de los usuarios y la percepción de utilidad del sistema. Estos datos permitirían realizar análisis estadísticos que respalden científicamente la efectividad del laboratorio virtual como herramienta de apoyo educativo.

Además, el proyecto podría presentarse en congresos nacionales e internacionales relacionados con educación, ingeniería de software, simulación virtual, tecnologías inmersivas o transformación digital, ampliando así su impacto académico y favoreciendo futuras colaboraciones de investigación.

Cómo mejorar el sistema

Existen diversas oportunidades para ampliar las funcionalidades del laboratorio virtual y ofrecer una experiencia de aprendizaje aún más completa.

En primer lugar, se propone incrementar la cantidad de experimentos disponibles, incorporando nuevas prácticas relacionadas con reacciones químicas, preparación de soluciones, identificación de compuestos y procedimientos habituales en laboratorios escolares.

También sería conveniente enriquecer la simulación mediante efectos visuales y sonoros que representen de manera más realista las reacciones químicas, así como animaciones que muestren cambios de color, generación de gases, formación de precipitados o variaciones de temperatura durante los experimentos.

Otra mejora importante consiste en implementar un sistema de evaluación interactiva que permita registrar el desempeño del estudiante, plantear cuestionarios al finalizar cada práctica y generar reportes automáticos sobre los resultados obtenidos.

De igual manera, la incorporación de una base de datos facilitaría el almacenamiento del progreso de los usuarios, el historial de prácticas realizadas y la personalización de la experiencia educativa según el nivel de aprendizaje alcanzado.

Finalmente, el sistema podría evolucionar hacia una plataforma multiplataforma, permitiendo su utilización en dispositivos móviles, navegadores web o equipos con tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, incrementando el nivel de inmersión y accesibilidad para los estudiantes.

Posible línea de investigación

El presente proyecto abre diversas posibilidades para el desarrollo de nuevas investigaciones en el ámbito de la educación apoyada por tecnologías digitales.

Una primera línea de investigación consiste en evaluar el impacto de los Digital Twins sobre el rendimiento académico y la comprensión de conceptos científicos en estudiantes de educación básica y superior, comparando metodologías tradicionales con entornos virtuales interactivos.

Otra línea de trabajo se orienta hacia la incorporación de inteligencia artificial para generar asistentes virtuales que acompañen al estudiante durante las prácticas, respondan preguntas en tiempo real, proporcionen retroalimentación personalizada y adapten la dificultad de las actividades según el progreso del usuario.

Asimismo, resulta de interés investigar la integración del laboratorio virtual con dispositivos de Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR), con el propósito de incrementar el nivel de inmersión y permitir experiencias de aprendizaje más cercanas a un laboratorio físico.

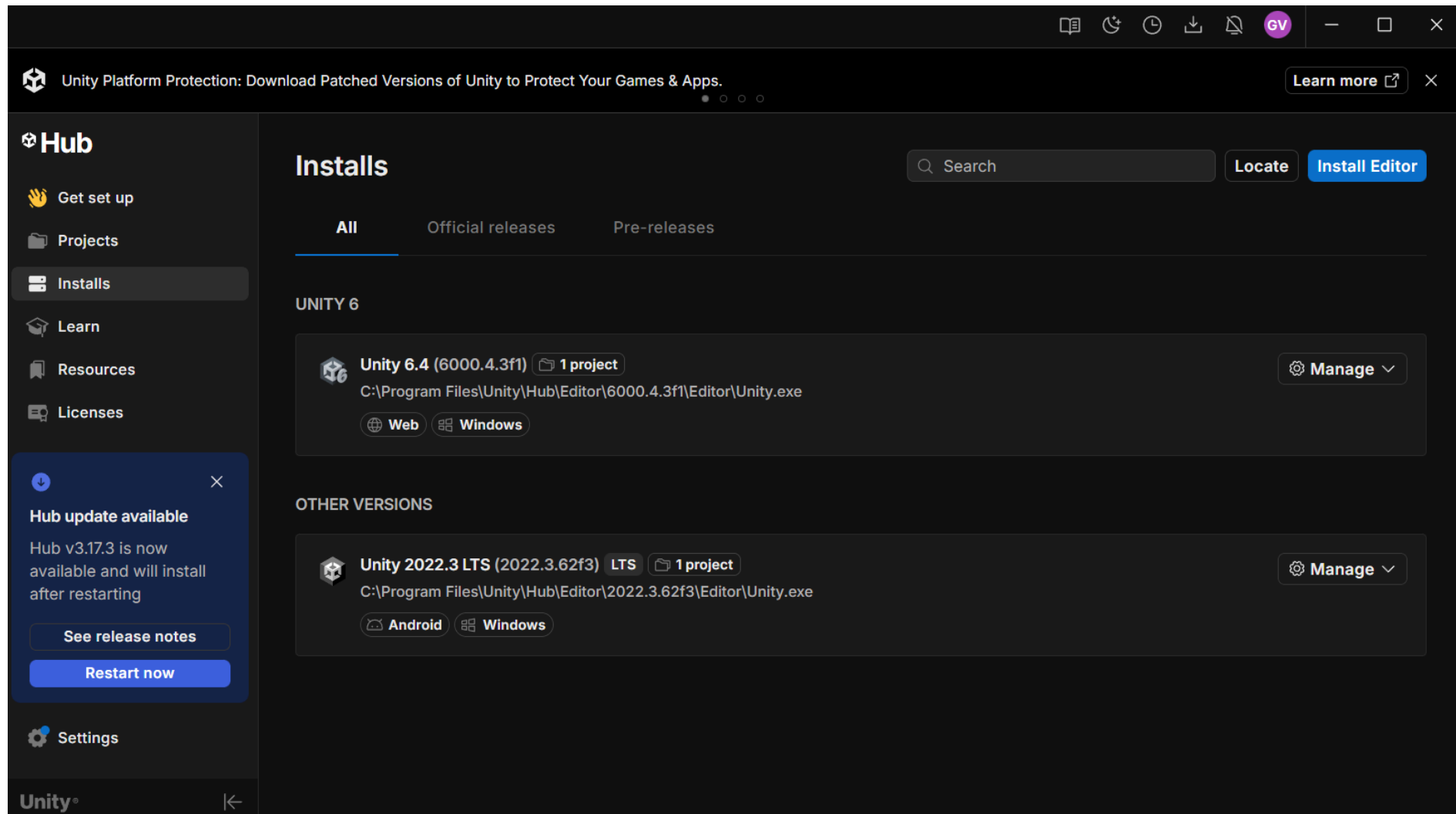
Finalmente, otra posible línea de investigación consiste en desarrollar un ecosistema de Digital Twins educativos que incluya no solo laboratorios de química, sino también laboratorios de física, biología y otras áreas de las ciencias experimentales. Esto permitiría conformar una plataforma integral de simulación educativa que favorezca el aprendizaje práctico, reduzca costos de infraestructura y amplíe el acceso a experiencias de laboratorio para instituciones educativas con recursos limitados.

16. Referencia bibliográfica

- Calle Balarezo, S. D. (2022). *Digital twin del laboratorio MPS mediante herramientas IoT y simulación virtual para realizar prácticas de laboratorio no presenciales* (Proyecto Técnico de Titulación). Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.
<https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22113>
- Hassan, M., Montague, G., Iqbal, M. Z., & Fahey, J. (2024). Virtual reality-based bioreactor digital twin for operator training. *Digital Chemical Engineering*, 11, 100147.
<https://doi.org/10.1016/j.dche.2024.100147>
- Norambuena, N., Ortega, J., Muñoz-La Rivera, F., Covarrubias, M., Valín Rivera, J. L., Ramírez, E., & Ketterer, C. I. G. (2025). Integrating Digital Twins of Engineering Labs into Multi-User Virtual Reality Environments. *Applied Sciences*, 15(7), 3819.
<https://doi.org/10.3390/app15073819>

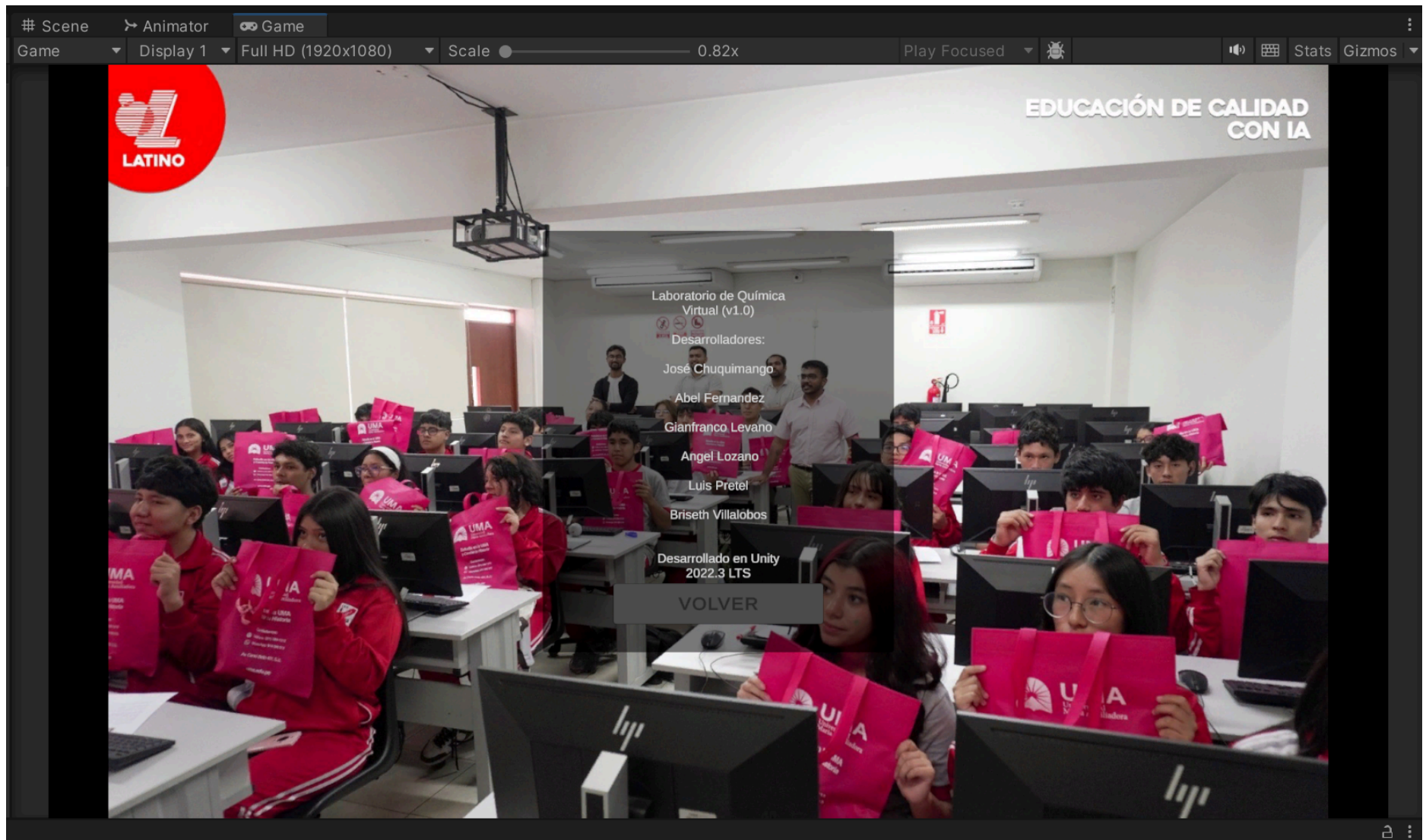
17. Anexos

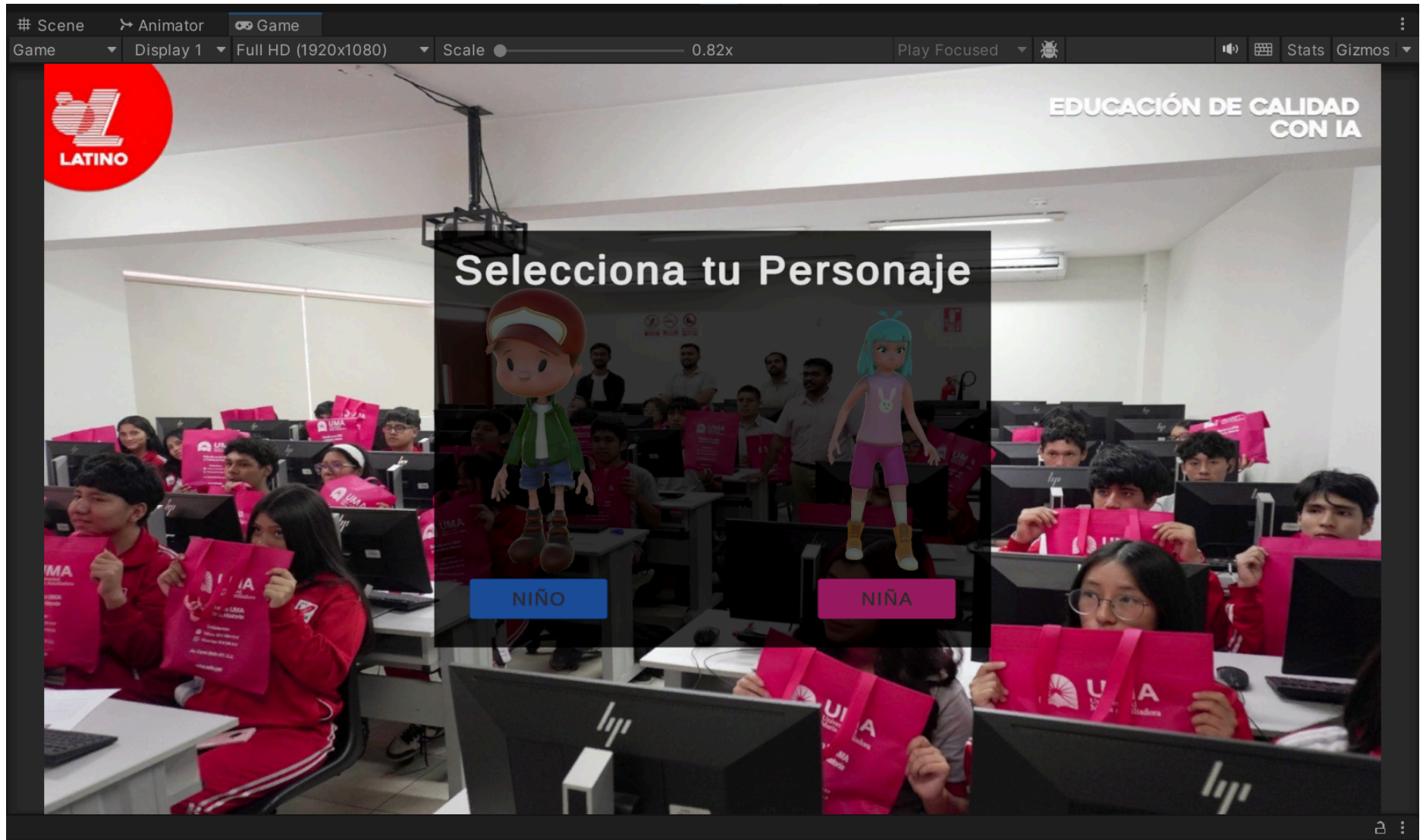
Anexo 1: Evidencia de instalación del Unity Hub

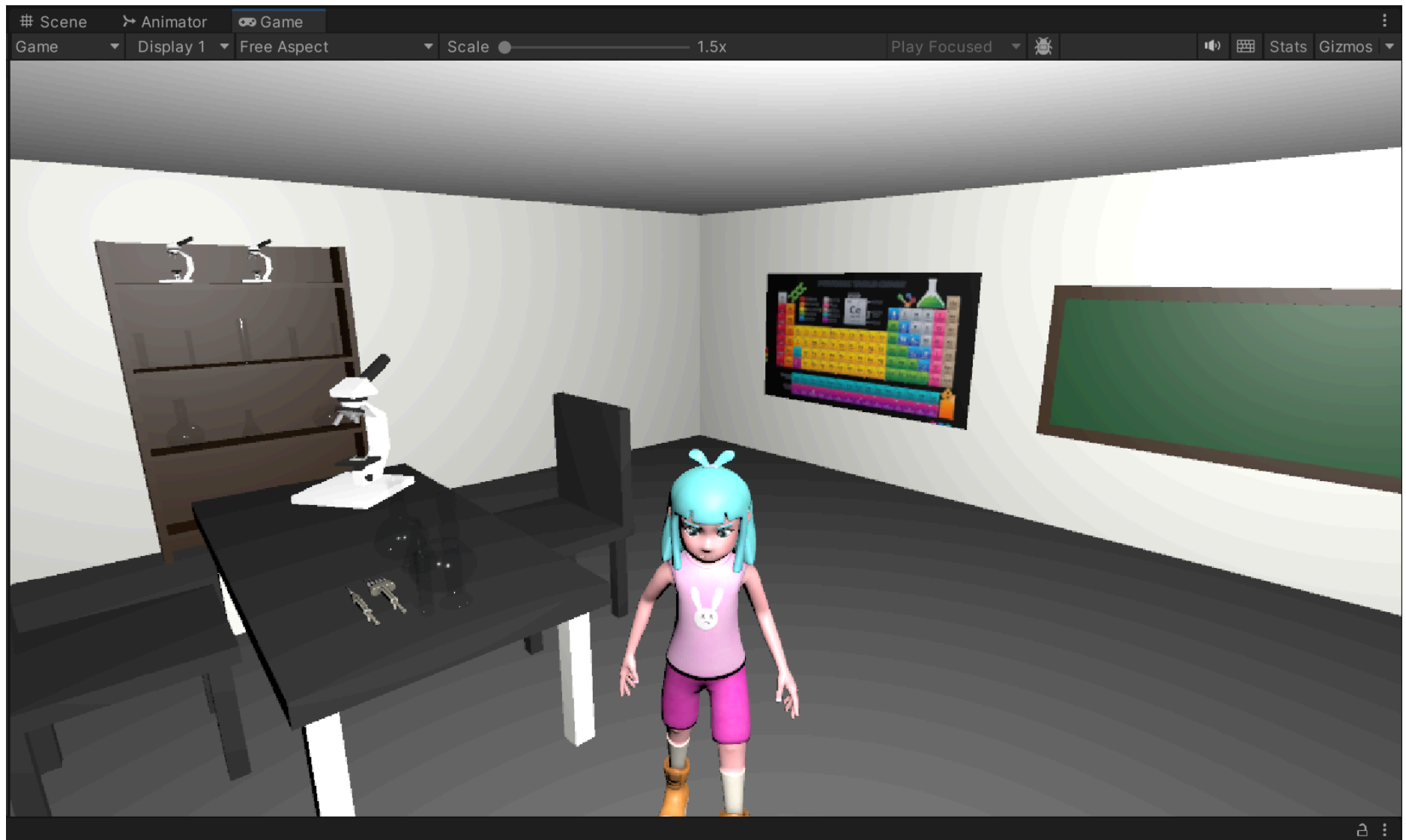


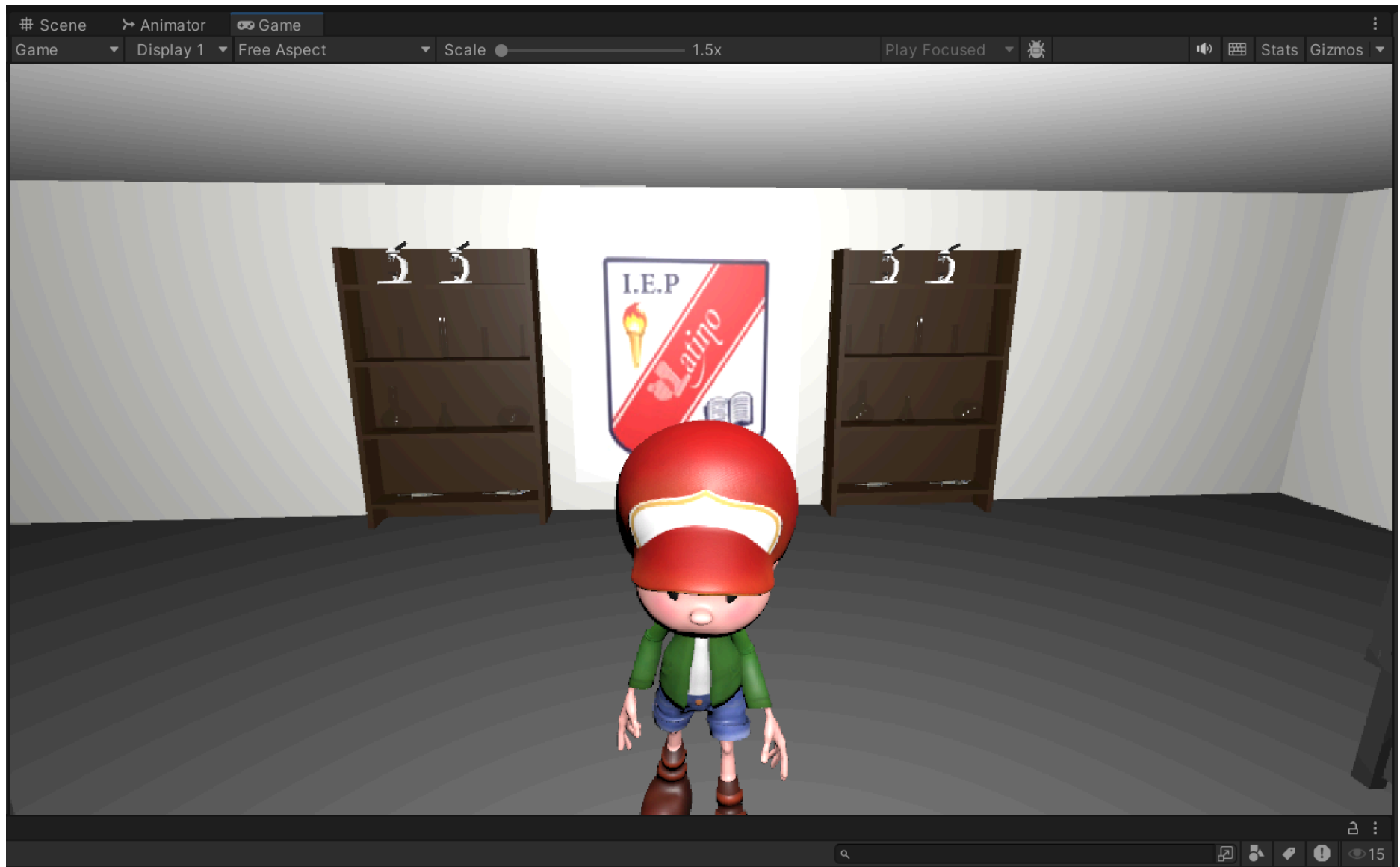
Anexo 2: Evidencia del entorno virtual



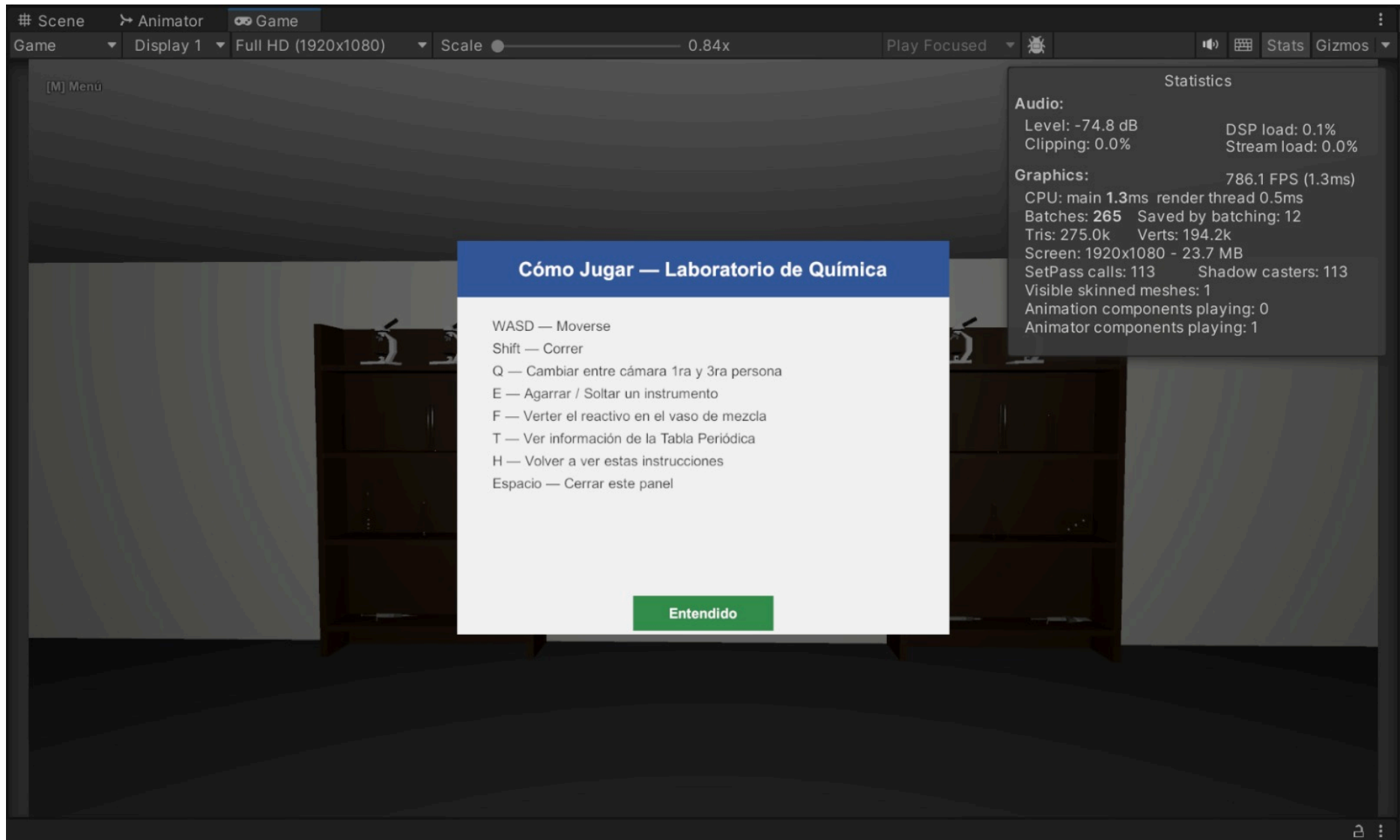


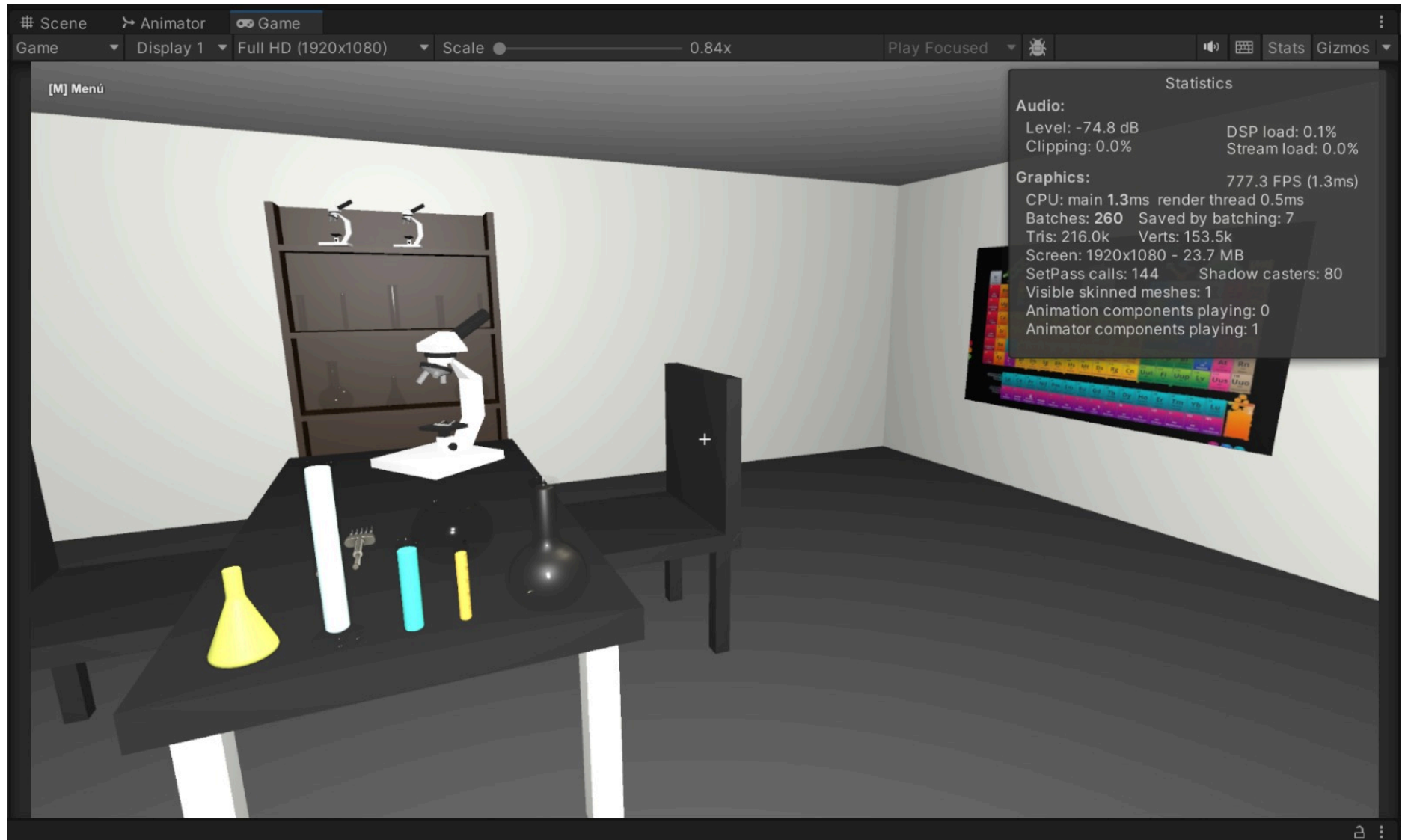


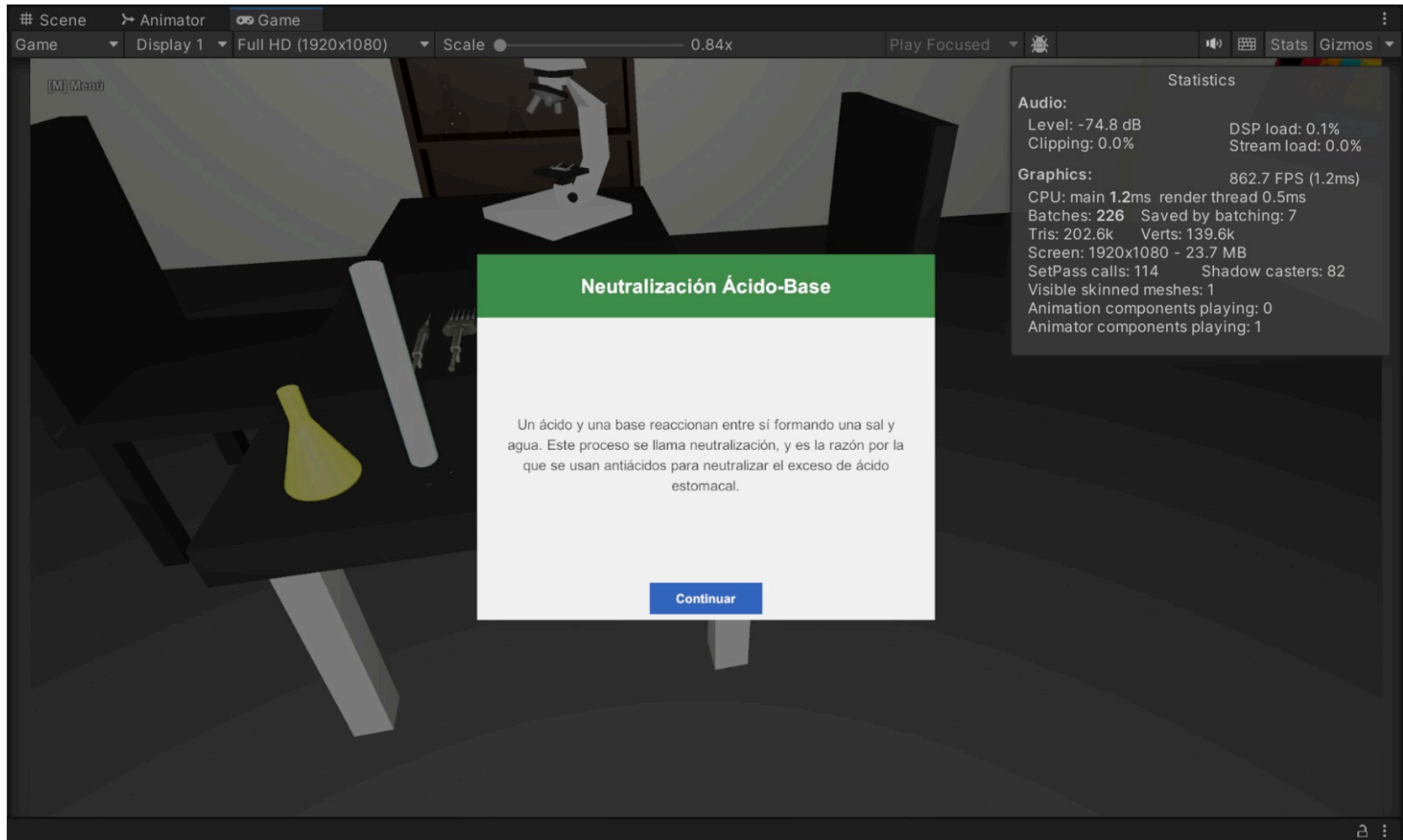


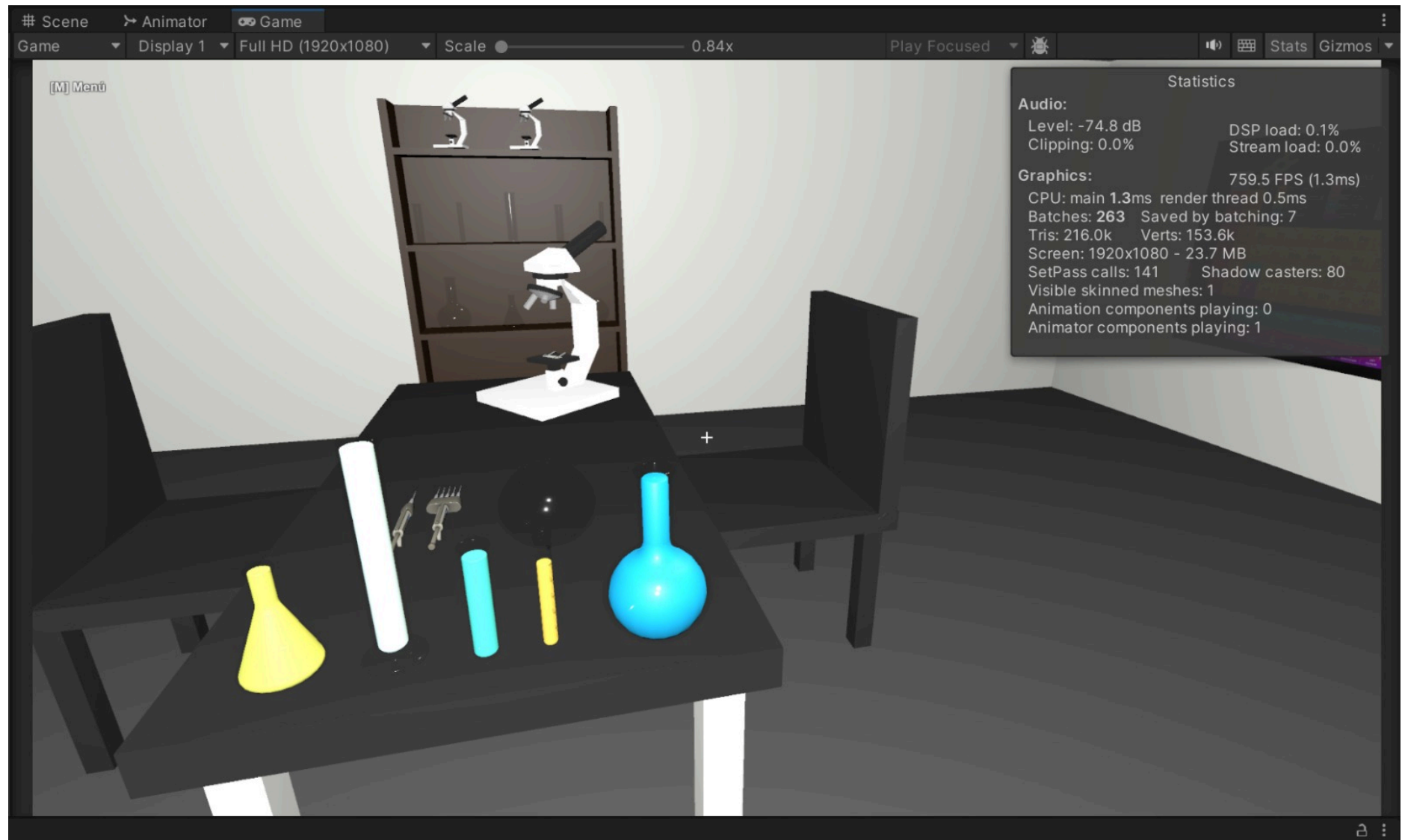












Scene
Animator
Game
Game
Display 1
Full HD (1920x1080)
Scale
0.84x
Play Focused
Stats
Gizmos

[M] Menú

Tabla Periódica de los Elementos

Statistics

Audio:
Level: -74.8 dB
Clipping: 0.0%
DSP load: 0.1%
Stream load: 0.0%

Graphics:
704.6 FPS (1.4ms)
CPU: main 1.4ms render thread 0.4ms
Batches: 43 Saved by batching: 0
Tris: 126.1k Verts: 77.6k
Screen: 1920x1080 - 23.7 MB
SetPass calls: 26 Shadow casters: 18
Visible skinned meshes: 1
Animation components playing: 0
Animator components playing: 1

Scene
Animator
Game
Game
Display 1
Full HD (1920x1080)
Scale 0.84x
Play Focused
Stats
Gizmos

[M] Menu

Tabla Periódica de los Elementos

H - Hidrógeno (#1)

Masa atómica: 1.008 u

Categoría: No metal diatómico

Fase: Gaseoso

Descubierto por: Henry Cavendish

El Hidrógeno (símbolo H) es el elemento número 1 de la tabla periódica. Pertenecer a la categoría de no metal diatómico, se presenta en estado gaseoso en condiciones normales, y tiene una masa atómica aproximada de 1.008 u. Fue descubierto por: Henry Cavendish.

← Volver

Statistics

Audio:

Level: -74.8 dB DSP load: 0.1%

Clipping: 0.0% Stream load: 0.0%

Graphics: 842.1 FPS (1.2ms)

CPU: main 1.2ms render thread 0.3ms

Batches: 52 Saved by batching: 0

Tris: 126.9k Verts: 79.0k

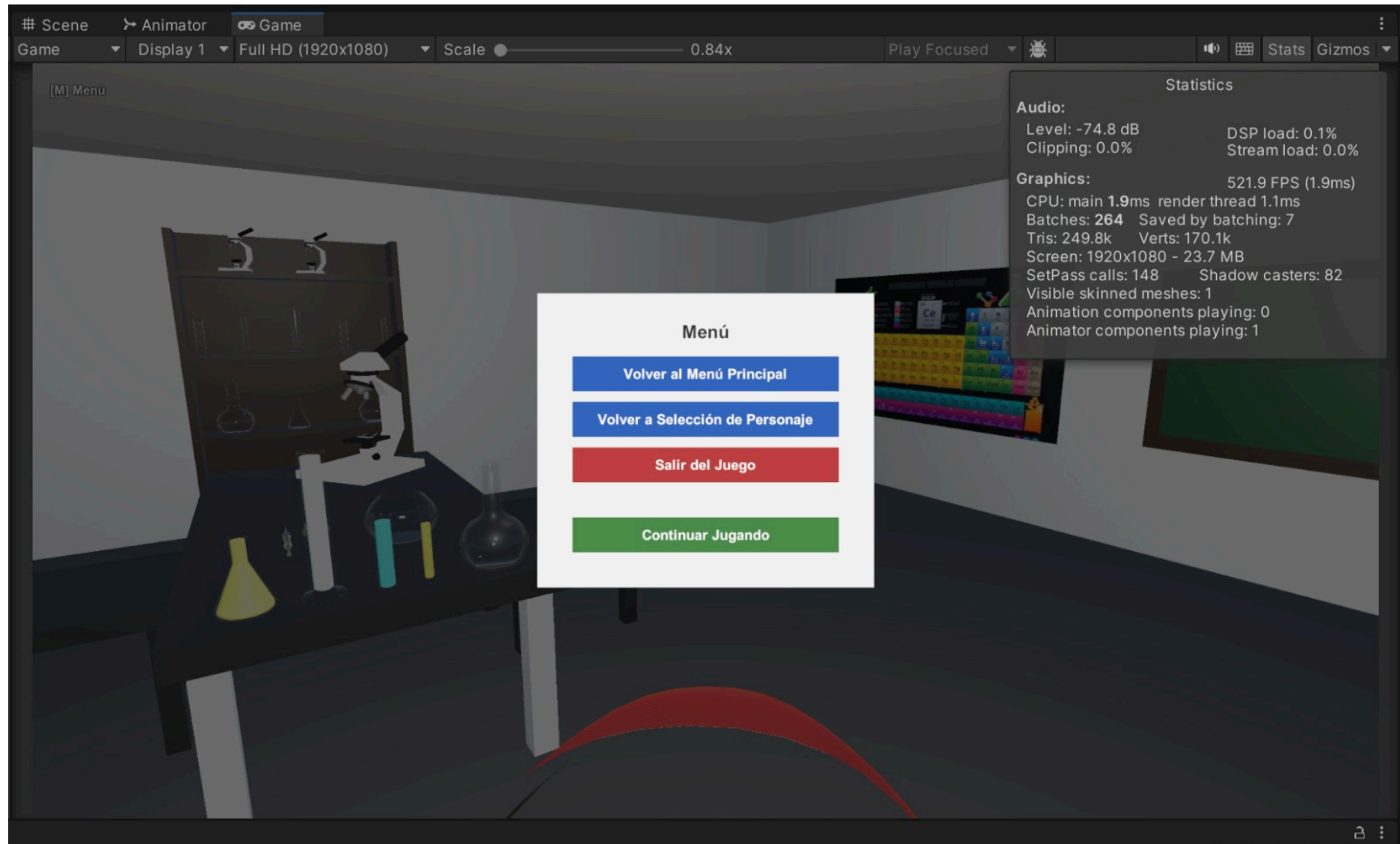
Screen: 1920x1080 - 23.7 MB

SetPass calls: 29 Shadow casters: 22

Visible skinned meshes: 1

Animation components playing: 0

Animator components playing: 1



Anexo 3: Evidencia del proyecto en GitHub

The screenshot displays the GitHub interface for the repository 'AR-VR-g05-digital-twin-lab' owned by 'RubenCarty'. The repository is public and has 0 watches, 0 forks, and 0 stars. It contains 2 branches and 0 tags. The file list shows several folders and files, all updated 2 weeks ago: Assets, Capturas, Docs, Packages, ProjectSettings, Videos, .gitignore, LICENSE, and README.md. The README file is selected, showing the title 'Digital Twin de Laboratorio de Química' and a description: 'I.E.P Latino — Educación de Calidad con IA. Laboratorio de química virtual interactivo desarrollado en Unity, diseñado para estudiantes de secundaria que no...'. The right sidebar provides additional information, including the repository's description: 'Gemelo digital de un laboratorio universitario con monitoreo en tiempo real vía IoT + AR.', and links to the README, MIT license, and activity. It also lists the contributors: RubenCarty and GianfrancoLV-UA.

Link: <https://github.com/RubenCarty/AR-VR-g05-digital-twin-lab>